PERANCANGAN WEB SEMANTIK BERDASARKAN ONTOLOGI PADA PENCARIAN JUDUL SKRIPSI MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

BINTANG MAHARANI

NIM: 2202030012

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU TEKNIK

UNIVERSITAS BINA INSAN

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Pada hari tanggal tahun 2025 telah dilaksanakan Proposal Skripsi oleh Program Studi Sistem Informasi Bina Insan Lubuklinggau.

Nama : Bintang Maharani

Nim : 2202030012

Ketua Program Studi : Harma Oktafia Lingga Wijaya, M.Kom

Judul : Perancangan Web Semantik Berdasarkan Ontologi Pada Pencarian Judul Skripsi Menggunakan Framework Laravel

Komisi Penguji

1. Ketua : (…….)
2. Sekretaris : (…….)
3. Anggota : (…….)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Teknik
Universitas Bina Insan

Harma Oktafia Lingga Wijaya, M.Kom

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

PERANCANGAN WEB SEMANTIK BERDASARKAN ONTOLOGI PADA PENCARIAN JUDUL SKRIPSI MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL

Oleh:

BINTANG MAHARANI

NIM: 2202030012

Lubuklinggau, 2025

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Elmayati, M.Kom	**Ahmad Sobri. M.Kom**

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Teknik
Universitas Bina Insan

Dr. Rudi Kurniawan S.T, M.Kom

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmannirohim, Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skrispi ini dengan maksimal. Proposal Skrispi ini dibuat bertujuan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana (S-1) pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Teknik Universitas Bina Insan Lubuklinggau. Sholawat serta salam tak lupa juga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam penulisan Proposal Skrispi ini penulis telah berusaha untuk menyajikan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, baik dari segi penulisan dan dari segi desain. Penulis menyadari bahwa dalam hal penulisan ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu dalam rangka melengkapi menyempurnakan dari penulisan Skrispi ini diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Untuk selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Proposal Skrispi ini, yaitu:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Yaumal Izan dan Rugaya, yang telah membesarkan penulis sejak dalam buaian hingga pada saat ini dengan segala rasa cinta dan kasih sayang yang tidak pernah surut dalam mendidik, membina, memberikan dorongan dan do’a kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Sardiyo, M.M. selaku Rektor Universitas Bina Insan Kota Lubuklinggau.

3. Bapak Muhammad Akbar, S.T., M,IT selaku Wakil Rektor I Universitas Bina Insan Kota Lubuklinggau.
4. Bapak Wakhid Nur Muklis, M.pd., M.M selaku Rektor II Universitas Bina Insan.
5. Bapak Dr. Rudi Kurniawan S.T, M.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Teknik Universitas Bina Insan Kota Lubuklinggau.
6. Ibu Harma Oktafia Lingga Wijaya, M.Kom selaku ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Insan Kota Lubuklinggau.
7. Ibu Elmayati, M.Kom selaku Pembimbing I yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Proposal Skrispi ini.
8. Bapak Ahmad Sobri, M.Kom selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Proposal Skrispi ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Bina Insan Kota Lubuklnggau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.
10. Terima kasih untuk kak bihuu yang nanti di persembahan selanjutnya bakal penulis tulis nama lengkap nya, yang telah hadir dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama penulisan proposal skripsi.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi untuk penelitian selanjutnya.

Lubuklinggau, Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Halaman Persetujuan ..... **ii**
Halaman Pengesahan ..... **iii**
Kata Pengantar ..... **iv**
Daftar Isi ..... **vi**
Daftar Gambar ..... **vii**
Daftar Tabel ..... **viii**
Daftar Lampiran ..... **ix**

A. PENDAHULUAN **1**
1. Latar Belakang Penelitian 1
2. Identifikasi Masalah 4
3. Rumusan Masalah 4
4. Batasan Masalah 5
5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Peneltian 5

B. KAJIAN PUSTAKA **7**
1. Literatur 7
2. Penelitian Relevan 17
3. Kerangka Berpikir 23

C. METODOLOGI PENELITIAN **24**
1. Metode Penelitian 24
2. Metode Pengumpulan Data 24
3. Metode Pengembangan Sistem 25
4. Waktu dan Tempat Penelitian 26
5. Alat dan Bahan 27
6. Analisis Kebutuhan dan Analisis Sistem 28
7. Metode Pengujian Sistem 29
8. Rancangan Sistem 29

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Web Semantik 6
Gambar 2. *Ontologi* 7
Gambar 3. Protege 8
Gambar 4. Laravel 9
Gambar 5. Algoritma Boyer-Moore 10
Gambar 6. Xampp 11
Gambar 7. MySQL 12
Gambar 8. Kerangka Berpikir 23
Gambar 9. Metode Agile 25
Gambar 10. *Use Case* Diagram 30
Gambar 11. *Login* Pengguna 32
Gambar 12. *Logout* Pengguna 32
Gambar 13. *Activity* Diagram Mahasiswa 33
Gambar 14. *Acrivity* Diagram Kaprodi 33
Gambar 15. *Activity* Diagram Mengelola Data User 34
Gambar 16. *Activity* Diagram Mengelola Data Skripsi 35
Gambar 17. *Activity* Diagram Mengelola Data Ontologi 36
Gambar 18. *Sequence* Diagram Login User 37
Gambar 19. *Sequence* Diagram Mahasiswa 37
Gambar 20. *Sequence* Diagram Kaprodi 38
Gambar 21. *Sequence* Diagram Admin 38
Gambar 22. *Class* Diagram User 39
Gambar 23. *Class* Diagram Data Skripsi 40
Gambar 24. *Class* Diagram Ontologi 42
Gambar 25. Halaman Tampilan Awal 46
Gambar 26. Halaman Login User 46
Gambar 27. Halaman Home Mahasiswa 47
Gambar 28. Halaman Home Kaprodi 47
Gambar 29. Halaman Admin 48

DAFTAR TABLE

Halaman

Tabel 1. *Usecase* Diagram 13
Tabel 2. *Activity* Diagram 14
Tabel 3. *Sequence* Diagram..... 15
Tabel 4. *Class* Diagram..... 16
Tabel 5. Penelitian Relevan..... 18
Tabel 6. Waktu Penelitian……..……...27
Tabel 7. Penjelasan Usecase 31
Tabel 8. Database *User* 43
Tabel 9. Database Skripsi..... 43
Tabel 10. Database Ontologi..... 44
Tabel 11. Database OntologiKelas..... 44
Tabel 12. Database OntologiProperti..... 45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 *Form* Pengajuan Judul
Lampiran 2 *Form* Bimbingan Skrispi
Lampiran 3 *Form* Wawancara
Lampiran 4 Dokumentasi / Foto

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, kebutuhan akan sistem pencarian informasi yang efektif dan efisien menjadi sangat penting, khususnya di lingkungan akademik seperti universitas[1]. Proses pencarian referensi ilmiah, khususnya judul skripsi, sering kali masih menghadapi berbagai kendala akibat dari keterbatasan sistem pencarian judul skripsi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh mahasiswa di Universitas Bina Insan adalah kesulitan dalam menemukan referensi judul skripsi yang relevan dan sesuai dengan bidang kajian yang diinginkan. Permasalahan ini seringkali menyebabkan proses penyusunan skripsi menjadi lebih lama dan tidak efisien, karena mahasiswa harus melakukan pencarian secara manual melalui daftar judul skripsi yang tersedia, dalam bentuk fisik, yang belum terstruktur dengan baik. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya sistem pencarian yang mampu memahami konteks dan makna dari kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna, sehingga hasil pencarian seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan.

Permasalahan pencarian judul skripsi yang tidak efektif ini menjadi semakin kompleks ketika data yang tersedia semakin banyak dan beragam. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sistem pencarian konvensional yang hanya mengadalkan kata kunci secara sederhana[2]. Mahasiswa sering kali mengalami kesulitan dalam menemukan judul skripsi yang benar-benar relevan dengan topik penelitian yang mereka minati. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sistem pencarian konvensional yang hanya mengandalkan pencocokan kata kunci secara sederhana tanpa mempertimbangkan hubungan semantik antar kata atau konsep yang ada dalam judul skripsi. Akibatnya, hasil pencarian yang diperoleh seringkali bersifat ambigu, tidak spesifik, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan informasi pengguna secara optimal.

Di sisi lain, perkembangan teknologi web semantik menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi permasalahan pencarian informasi yang kompleks. Web semantik merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan sistem informasi yang memungkinkan data di web untuk dipahami dan diproses secara otomatis oleh mesin[3], sehingga mampu memberikan hasil pencarian yang lebih relevan dan kontekstual. Salah satu komponen utama dalam web semantik adalah ontologi, yaitu representasi formal dari pengetahuan dalam suatu domain tertentu yang mendefinisikan konsep-konsep serta hubungan antar konsep tersebut. Dengan menggunakan ontologi, sistem pencarian dapat memahami makna dari kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna, serta mampu menghubungkan konsep-konsep yang saling terkait dalam domain pencarian judul skripsi[4].

Implementasi ontology dalam perancangan web semantik untuk pencarian judul skripsi di Universitas Bina Insan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pencarian, sehingga mahasiswa dapat menemukan judul skripsi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka. Selain itu, penggunaan ontologi juga memungkinkan sistem untuk melakukan *reasoning* atau penalaran terhadap data yang ada, sehingga dapat memberikan rekomendasi judul skripsi yang lebih spesifik dan sesuai dengan bidang kajian yang diinginkan oleh mahasiswa. Dengan demikian, proses pencarian judul skripsi menjadi lebih efisien, efektif, dan dapat mendukung peningkatan kualitas penelitian di lingkungan Universitas Bina Insan.

Namun, untuk dapat mengimplementasikan web semantik berbasis ontologi secara optimal, diperlukan juga algoritma pencarian yang efisien dan mampu menangani data dalam jumlah besar dengan waktu pencarian yang cepat. Salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut adalah algoritma *Boyer-Moore*[5]. Algoritma *Boyer-Moore* merupakan salah satu algoritma pencarian *string* yang terkenal karena efisiensinya dalam melakukan pencarian pola pada teks. Algoritma ini

bekerja dengan cara membandingkan pola pencarian dengan teks dari kanan ke kiri, serta menggunakan informasi dari hasil pencocokan sebelumnya untuk mempercepat proses pencarian. Dengan demikian, algoritma *Boyer-Moore* sangat cocok digunakan dalam sistem pencarian judul skripsi yang berbasis web semantik, karena mampu memberikan hasil pencarian yang cepat dan akurat meskipun data yang dicari sangat besar dan kompleks.

Perancangan web semantik berbasis ontologi pada pencarian judul skripsi menggunakan algoritma *Boyer-Moore* merupakan solusi yang rasional dan relevan untuk mengatasi permasalahan yang ada[6].

Untuk mewujudkan sistem pencarian berbasis web semantik ontology yang akan dirancang, diperlukan *framework* pengembangan web yang handal, efisien, dan mudah dalam pemeliharaan[7]. *Framework* Laravel merupakan salah satu *framework* PHP yang paling populer dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern[8]. Laravel mengadopsi arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang memisahkan logika, bisnis, tampilan antar muka dan control alur aplikasi, sehingga memudahkan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan[9].Laravel juga menyediakan berbagai fitur unggulan seperti *Eloquent ORM* untuk interaksi dengan database, sistem *routing* yang fleksibel, template *engie Blade* untuk tampilan yang dinamis, serta berbagai *library* dan *package* yang mempercepat proses pengembangan[10]. Dengan menggunakan Laravel, proses implementasi sistem pencarian judul skripsi berbasis web semantik dapat dilakukan dengan lebih efisien, terstruktur dan mudah untuk dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang[11].

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa universitas bina insan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Perancangan Web Semantik Berdasarkan Ontologi Pada Pencarian Judul Skripsi Dengan Menggunakan Framework Laravel".**

2. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan didalam latar belakang, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Pada saat proses pencarian judul skripsi masih dilakukan secara manual di perpustakaan dan belum terstruktur dengan baik.
2. Pencarian judul skripsi yang masih manual akan memakan waktu yang lama.
3. Belum adanya pemanfaatan teknologi web semantik berdasarkan ontologi untuk meningkatkan akurasi hasil dari pencarian judul skripsi di Universitas Bina Insan.

3. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan didalam latar belakang maka dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem pencarian judul skripsi berbasis web semantik berdasarkan ontologi menggunakan framework laravel?

4. Batasan Masalah

Agar tidak meluasnya permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan antara lain:

1. Penelitian hanya berfokus pada sistem pencarian judul skripsi mahasiswa Universitas Bina Insan pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Teknik.
2. Ontologi yang digunakan dibatasi pada domain akademik yang meliputi struktur judul, bidang kajian, dan kata kunci penelitian.
3. Algoritma yang digunakan adalah algoritma boyer-moore tanpa membandingkanna dengan algoritma pencarian lainnya,
4. Penelitian tidak membahas aspek keamanan data maupun integrasi penuh dengan sistem akademik universitas.

5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi stara satu (S-1) Prrogram Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Teknik pada Universitas Bina Insan Lubuklinggau.

2) Tujuan Khusus

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem web semantik berdasarkan ontologi pencarian judul skripsi menggunakan algoritma boyer-moore di Universitas Bina Insan.

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat bagi ilmu Pengetahuan

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perancangan web semantik berdasarkan ontologi pencarian judul skripsi menggunakan algoritma boyer-moore di Universitas Bina Insan.

2) Manfaat bagi Lembaga

a) Sebagai bahan pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa universitas bina insan Lubuklinggau.

b) Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa universitas bina insan dalam menerapkan teori yang didapat dibangku perkuliaan.

3) Manfaat bagi Peneliti

Sebagai bahan pengetahuan bagi peneliti untuk tugas akhir serta sebagai persaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S-1) di Universitas Bina Insan.

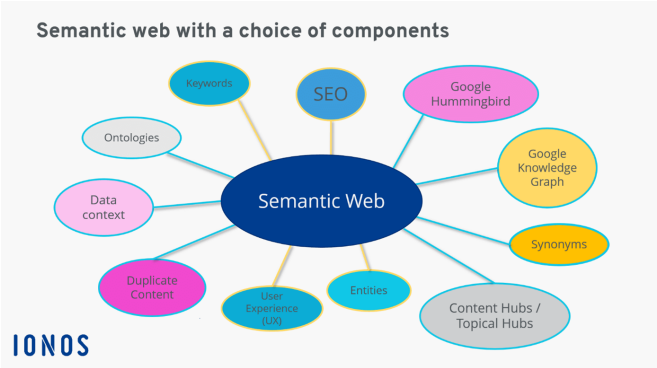
B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Literatur

a. Web Semantik

Web semantik (*Semantic website*) adalah teknologi web yang memungkinkan komputer untuk memahami makna dari suatu kata dan konsep serta hubungan keduanya. Menurut peenlitian yang dilakukan, web semantik bertujuan untuk memperkaya informasi yang diberikan sehingga menjadi baik baik dalam pendefisiannya, agar memungkinkan komputer dapat memahami informasi yang telah diberikan sehingga komputer dan manusia dapat bekerja sama. Web semantik memungkinkan suatu web menjadi lebih cerdas karena memiliki basis pengetahuan (*Knowledge Base)* dalam bentuk ontologi[1].

Web semantik merupakan suatu pendekatan yang dikembangkan khusus pada teknologi *Word Wide Web* (WWW) atau yang biasa disebut dengan istila web. Web semantik bukan untuk menggantikan web yang sudah ada saat ini, melainkan merupakan cara baru dalam membantu komputer mengelola dan menarik kesimpulan dari data. Teknologi web semantik ini menggunakan sumber data yang didefinisikan dalam *ontology*, sehhingga proses pencarian dapat mempertimbangkan konteks informasi atau konten yang dicari[12].



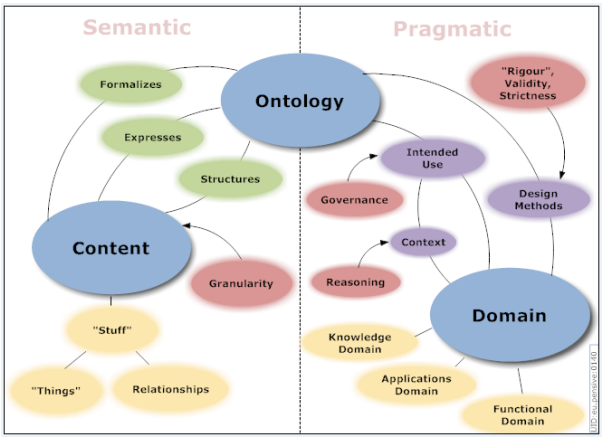
Gambar 1. Web Semantik

Teknologi yang digunakan dalam web semantik mencakup RDF (*Resource Description Framework*), OWL (*Web Ontology Languange*), dan SPARQL (*Simple Protocol and RDF Quer Languange*). Teknologi-teknologi ini bekerja sama untuk membangun sistem yang dapat memahami dan memproses informasi secara semantik[13].

b. Ontologi

Ontologi adalah sebuah struktur hirarki yang menjelaskan sebuah domain yang digunakan sebagai landasan *knowledge base*. Ontologi merupakan respresentasi pengetahuan dari sekumpulan konsep dalam sebuah domain informasi. Komponen utama dari ontology adalah *class, properties, dan instance*. *Ontology* berperan sebagai inti *(Core Technology)* dalam teknologi web semantik sehingga dapat disebut sebagai *ontology* web semantik[13].

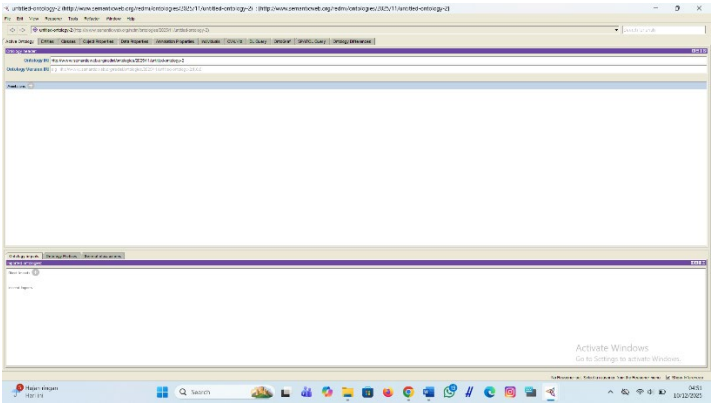
Dalam konteks sistem pencarian, ontology berfungsi untuk mencari hubungan antara kata yang dimasukkan oleh pengguna. Ontology membantu memformalkan semua *vocabular* pada domain tertentu. *Vocabular* itu kemudian dalam ontology disebut sebagai konsep yang akan saling berkaitan satu sama lain sehingga dapat dilihat sebagai suatu bentuk kesatuan (*linked* data) yang membentuk pola yang terstruktur[14].



Gambar 2. Ontology

1. *Protégé*

Protégé adalah aplikasi *ontology* editor bersifat open-source yang dapat digunakan untuk membangun dan memodifikasi *ontology* dengan OWL (*Ontolog Web Languange). Protégé* juga dapat digunakan dalam proses validasi, yaitu melakukan *inference* terhadap *ontology* menggunakan *description logic query*. Data hasil proses akuisi pengetahuan dibentuk dalam *protégé* dengan cara membuat devinisi, *class*, *sub-class*, *individual*, *object properties*, dan data *properties*[4].



Gambar 3. Aplikasi *Ontology*

2. RDF dan OWL

RDF (*Resource Description Framework*) adalah model data sederhana yang digunakan untuk merepresentasikan informasi dalam web semantik. RDF menggunakan struktur *triple* yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek untuk menggambarkan relasi antar *resources*. Setiap resource direpresentasikan dengan URI (*universal resource identifier*)[5].

OWL (*Ontology Web Language*) adalah suatu bahasa yang dapat digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang bukan sekedar menampilkan informasi tersebut pada manusia melainkan juga yang perlu memproses isi informasi. *Ontology* sendiri

dapat diidentifikasikan sebagai suatu cara untuk mendeskripsikan arti dan relasi dari istilah-istilah tersebut dengan cara yang lebih muda atau dengan pengertian lain adalah respresentasi istilah serta hubungannya. Ketika infomasi yang ada dalam dokumen perlu untuk diproses oleh mesin, OWL dapat digunakan untuk mempresentasikan makna atau istilah secara eksplisit sekaligus hubungan antara istila-istilahh tersebut[15].

c. Laravel

Laravel adalah framework PHP modern yang mengadopsi arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) sehingga proses pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur, modular, dan mudah dipelihara. Laravel menyediakan berbagai fitur seperti routing yang *fleksibel*, ORM *Eloquent, middleware*, dan sistem keamanan bawaan yang mendukung pembuatan sistem informasi akademik yang handal dan efisien.

Pengembangan sistem pencarian menggunakan Laravel memiliki tingkat efisiensi tinggi karena kerangka kerja ini menyediakan banyak *library* siap pakai yang memudahkan integrasi dengan teknologi pendukung lainnya, termasuk *ontology* dan pemrosesan semantik. Laravel juga mendukung skalabilitas sehingga aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan universitas di masa mendatang[16].

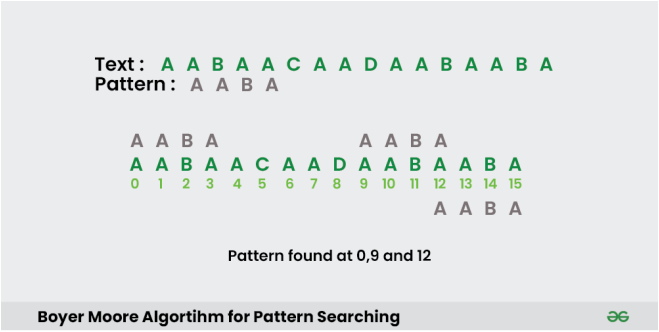
Gambar 4. Laravel

Model-View-Cobtroller (MVC) adalah pola arsitektur yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama:

a. Model, bertanggung jawab untuk mengelola data dan logika bisnis aplikasi. Model berinteraksi langsung dengan database untuk melakukan oprasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*).
b. View, bertugas menampilkan data kepada pengguna. View mengambil data dari controller dan menampilkan dalam format ang sesuai (TML, JSON, XML, dll).
c. Controller, berfungsi sebagai pengubung antara Model dan View. Controller menerima input dari pengguna, memprosesna dengan Bantuan Model, dan mengirimkan hasilnya ke View.

d. Algoritma Boyer-Moore

Algoritma Boyer-Moore Adalah algoritma pencocokan string yang efisien dan sering digunakan dalam pencarian pola dalam teks. Algoritma ini diciptakan oleh *Robert S.Boyer* dan *J Strother Moore* pada tahun 1977. Karakteristirk utama dari algoritma Boyer-Moore adalah algoritma ini melakukan pencocokan *string* mulai dari kanan ke kiri, yaitu men-*scan* karakter *pettern* dari kanan ke kiri dimulai dari karakter paling kanan [17].



Gambar 5. Algoritma Boyer-Moore

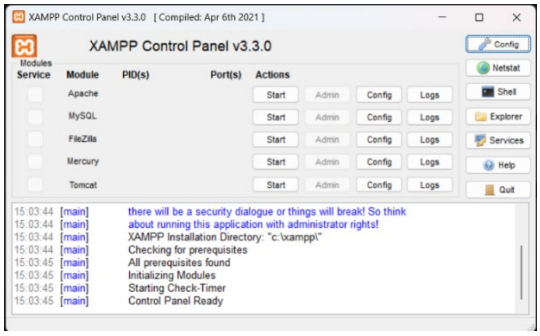
e. Sistem Pencarian Judul Skripsi

Sistem pencarian judul skripsi merupakan implementasi information retrieval yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mencari referensi dan mengindari kesamaan judul. Sistem ini mengintegrasikan berbagai teknologi seperti *text preprocessing*, pembobotan kata, dan algoritma *similarity* untuk menghasilkan hasil pencarian yang relevan.

Sistem deteksi kesamaan judul skripsi meggunakan information retrieval dengan modified *cosine similarity*. Sistem ini membantu mahasiswa dalam mengevaluasi kemiripan judul secara otomatis dengan Tingkat recall 100% Dimana judul dengan kemiripan >70% perlu direvisi, kemiripan 31%-70% dapat di perjelas dengan penambahan kata, dan kemiripan <30% berpotensi diterima sebagai judul orisinil[18].

f. XAMPP

Xampp adalah paket *local web server* (*Apace,* MySQL/MariaDB,PP*, Perl)* yang banyak digunakan untuk pengembangan web pendidikan dan prototipe aplikasi. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan XAMPP mempercepat alur pengembangan lokal, mempermudah setup server bagi pengembang/pelajar, serta sering dibandingkan/bandrol terhadap lingkungan lokal lain (Laragon, MAMP). Untuk proyek skala universitas, XAMPP sering digunakan pada fase *prototyping* dan pengajaran sebelum *deployment* ke server produksi[19].

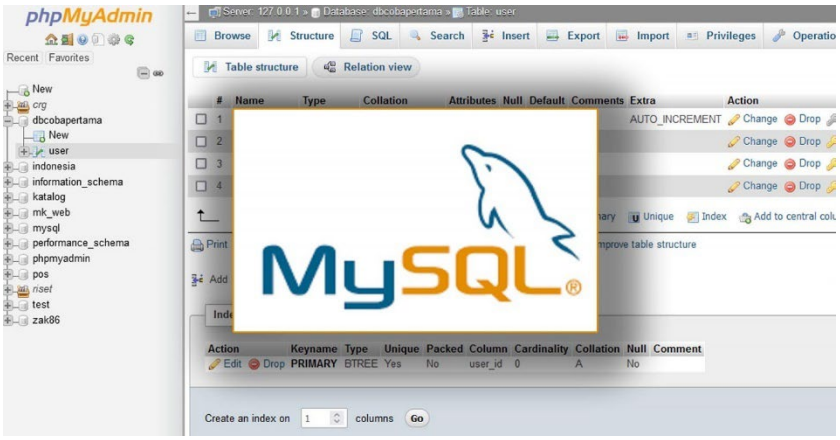


Gambar 6. Xampp

g. MySQL

MySQL merupakan sebuah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang paling populer di dunia, yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web hingga sistem informasi kampus karena kemudahan integrasinyya dengan PHP dan *Framework* seperti Laravel. Dalam konteks pengembangan sistem pencarian berbasis data besar, fitur seperti full-text index yang dimiliki MySQL terbukti mampu meningkatkan efisiensi pencarian data secara signifikan. Performa pencarian data berbasis teks dengan dan tanpa *full text index* pada dataset besar berisis 2,3 juta data[20].

MySQL merupakan basis data atau server *database* yang mendukung bahasa *database* pencarian SQL. Sebagai *database* server, MySQL bisa dikatakan lebih unggul dibandingkan database server lainnya dalam hal *query* data. Terbukti untuk *query* yang dilakukan oleh *singe user*, kecepatan *query* MySQL bisa sepuluh kali lebih cepat dari *PostgreSQL* dan lima kali lebih cepat dibandingkan interbase.

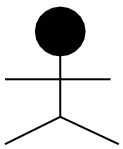
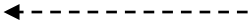
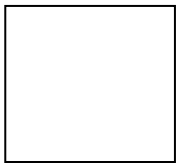


Gambar 7. MySQL

h. Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. *Use Case Diagram* bukan sekedar alat pemodelan, tetapi juga bisa dianalisis secara semantik untuk menilai kelengkapan, koherensi, serta konsistensi kebutuhan sistem[21].

Tabel 1. *Use Case Diagram*

Simbol	Nama Simbol	Deskripsi
	*Aktor*	Menspesifikasikan beberapa peran yang *users* jalankan ketika berinteraksi dengan *use case*.
	Association	Menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya.
	Include	Menspesifikasikan bahwa *use case* sumber secara jelas.
	*Extend*	Menspesifikasikan bahwa *use case* target memperluas perilaku dari use sumber pada sebuah titik yang diberikan.
	*System*	Menspesifikasikan paket yang berfungsi untuk

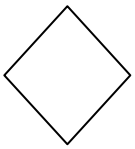
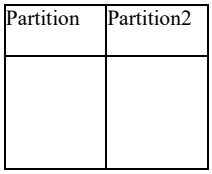
		menampilkan sistem secara terbatas.
	Use Case	Mendeskripikan dari urutan aksi-aksi yang akan ditampilkan sistem yang menghasilkan sesuatu yang akurat dan terukur bagi aktor.

i. Activity Diagram

Activity Diagram direkomendasikan untuk memodelkan alur proses dalam sistem. *Activity Diagram* mampu menjelaskan langkah-langkah prosedual, percabangan, dan kondisi Keputusan secara jelas sehingga mampu mempermudah pengembangan melakukan *breakdown* proses ke level implementasi[22].

Tabel 2. *Activity Diagram*

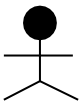
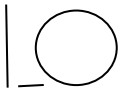
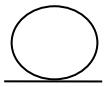
Simbol	**Nama Simbol**	**Deskripsi**
	Initial State	Awal dimulainya alur kerja activity diagram.
	Association	Digunakan untuk menghubungkan aktivitas yang akan dijalankan dengan aktivitas sebelumnya.

	Activity	Aktifitas atau kegiatan yang sedang berjalan pada alur kerja.
	*Decision Note*	Untuk mengetahui sesuatu keputusan yang memepunyai satu atau lebih tujuan transisi dengan suatu kondisi.
	*Swimlane*	Digunakan untuk mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab atas aktifitas dalam suatu diagram.
	Activity Final	Berfungsi untuk menunjukkan bahwa alur kerja diakhiri.

j. Sequence Diagram

Sequence Diagram memiliki nilai penting dalam memastikan bahwa setiap interaksi telah diidentifikasi dengan benar. *Sequence Diagram* dapat digunakan untuk menghasilkan *test case* otomatis, yang membuktikan bahwa diagram ini sangat detail dalam memetakan alur sistem[23].

Tabel 3. *Squence Diagram*

Simbol	Nama Simbol	Deskripsi
	*Actor*	Menggambarkan seseorang yang sedang memulai suatu sistem.
	*Boundary Lifeline*	Menggambarkan hubungan elemen yang berbeda atau merupakan penghubung *actor.*
	*Entity Lifeline*	Menggambarkan suatu mekanisme yang menangkap suatu informasi dalam suatu sistem.
	Control Line	Menggambarkan suatu pengorganisir dan menjadwalkan aktifitas suatu elemen.
	A Massage	Berfungsi untuk pengirimian pesan.

k. Class Diagram

Class Diagram memodelkan kelas, atribut, relasi, dan multiplicity. Class Diagram sering menjadi jembatan

antara analisis (*use case*) dan implementasi (migrasi ke table database, ORM seperti Eloquent di Laravel)[24].

Tabel 4. *Class Diagram*

Simbol	Nama Simbol	Deskripsi
	Generalization	Berfungsi untuk menghubungkan antara objek satu (*descendent*) dengan objek diatasnya objek dua (*ancestor*). Untuk berbagi perilaku dan struktur data dari objek.
	Nary Association	Untuk berupaya menghindari asosiasi lebih dari dua objek.
	Class	Sebuah himpunan objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama.
	Collaboration	Urutan dari aksi-aksi yang ditampilkan sistem sehingga menghasilkan yang terukur bagi suatu aktor.
	Realization	Operasi yang dilakukan oleh suatu objek.
	Dependency	Hubungan perubahan yang terjadi pada suatu *independent* yang

		mempengaruhi elemen yang tidak mandiri.
———————	*Association*	Menghubungkan objek dengan objek lainnya.

2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian relevan terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumya:

Table 5. Penelitian Relevan

NO	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Rahmad Hidayat, Rofil M. Nur, Romi Wijaya (2023) [25]	Implementasi Web Semantik terhadap Manajemen Pengelolaan Pengarsipan Dokumen dan Surat (E-Arsip)	UML, PHP, MySQL,	Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengarsipan digital yang mempercepat pencarian, penyimpanan, dan pembuatan laporan dokumen perusahaan. Sistem terbukti meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip secara signifikan.
2.		Pengembangan Bahan Ajar Semantik	Research & Development (R&D),	Penelitian ini menunjukan Bahan ajar

	Anin Asnidar & Junaid (2024) [26]	Berbasis Multimedia dengan Google Sites	Model 4D (Define, Design, Develop, Disseminate).	semantik berbasis multimedia terbukti sangat valid (rerata 90), efektif meningkatkan hasil belajar mahasiswa (ketuntasan meningkat dari 22,6% menjadi 90,3%). Google Sites praktis dan mudah digunakan.
3.	Sabahat Sabir, Fahad Maqbool, Muhammad Saad Razzaq, Dilawar Shah, Shujaat Ali, Muhammad Tahir Hafiz Mudammad Faisal Shahzad (2025) [27]	*Semantic Web-Based Ontology: A Comprehensive Framework for Cardiovascular Knowledge Representation*	NeOn Methodology, OWL, RDF, evaluasi melalui OOPS Pitfall Scanner & Hermit Reasoner.	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Heart Disease Ontology (HDO) berisi 104 kelas, 20 object properties, 14 data properties, 808 instances. Terbukti interoperabel dan mampu menjawab kompetensi query secara akurat.
4.	Mukhamad Nurkamid, Ahmad Jazuli, Dimas Adi Nugroho, Rizal Abdullah Mahfud (2021) [28]	Model Ontologi Untuk Penjadwalam Kuliah di Program Studi Teknik Informatika Universitas Mutia Kudus	RDF, OWL	Hasil dari penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan komputer untuk mencari jadwal kuliah yang lebih kaya informasi di Program Studi

				Teknik Informatika.
5.	Mulyana & Azzahra (2025) [12]	Implementasi *Semantic Web* Untuk Sistem Penilaian Kelulusan Santri Kelas Akhir Berbasis Ontologi	Protégé, OWL	Penelitian ini menunjukan bahwa menggunakan ontologi yang dikembangkan dengan aplikasi Protégé untuk merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Sistem ini dirancang untuk membantu proses penilaian secara objektif dan sistematis.
6.	Gloria Virginia, Budi Susanto, Umi Proboyekti, Silvanus Satno Nugraha (2022) [4]	Pembangunan Website Berbasis *Semantic Web* sebagai Repositori Seni Pertunjukan Indonesia	RDF, OWL, dan SPARQL	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mengembangkan ontologi seni pertunjukan Indonesia menggunakan Protégé dengan pendekatan Methontology. Sistem ini menggunakan RDF, OWL, dan SPARQL untuk query data dengan hasil evaluasi

				ontologi yang positif.
7.	Prianda Dipati Bangsa, Indra Hermawan (2020) [1]	Rancang Bangun Sistem Repositori Berbasis Web Semantik Menggunakan Ontologi	Apace Jena Fuseki, SPARQL	Hasil penelitian ini berhasil membangun sistem repositori tugas akhir berbasis web semantik yang dapat menyimpan dan menampilkan data pengguna. Tingkat kepuasan pengguna: Admin 97,72%, Mahasiswa 96,87%, Dosen 100%
8.	Muhammad Idvan, Muhammad Ropianto(2025) [29]	*Semantic* Web Data Industri di Kota Batam	Protégé (OWL)	Hasil penelitian ini Sistem mampu mengelola dan menampilkan data industri secara semantik, pencarian data lebih akurat melalui hubungan antar data berbasis ontologi dan menediakan UI pencarian dinamis berdasarkan nama, perusahaan, lokasi dan jenis usaha.

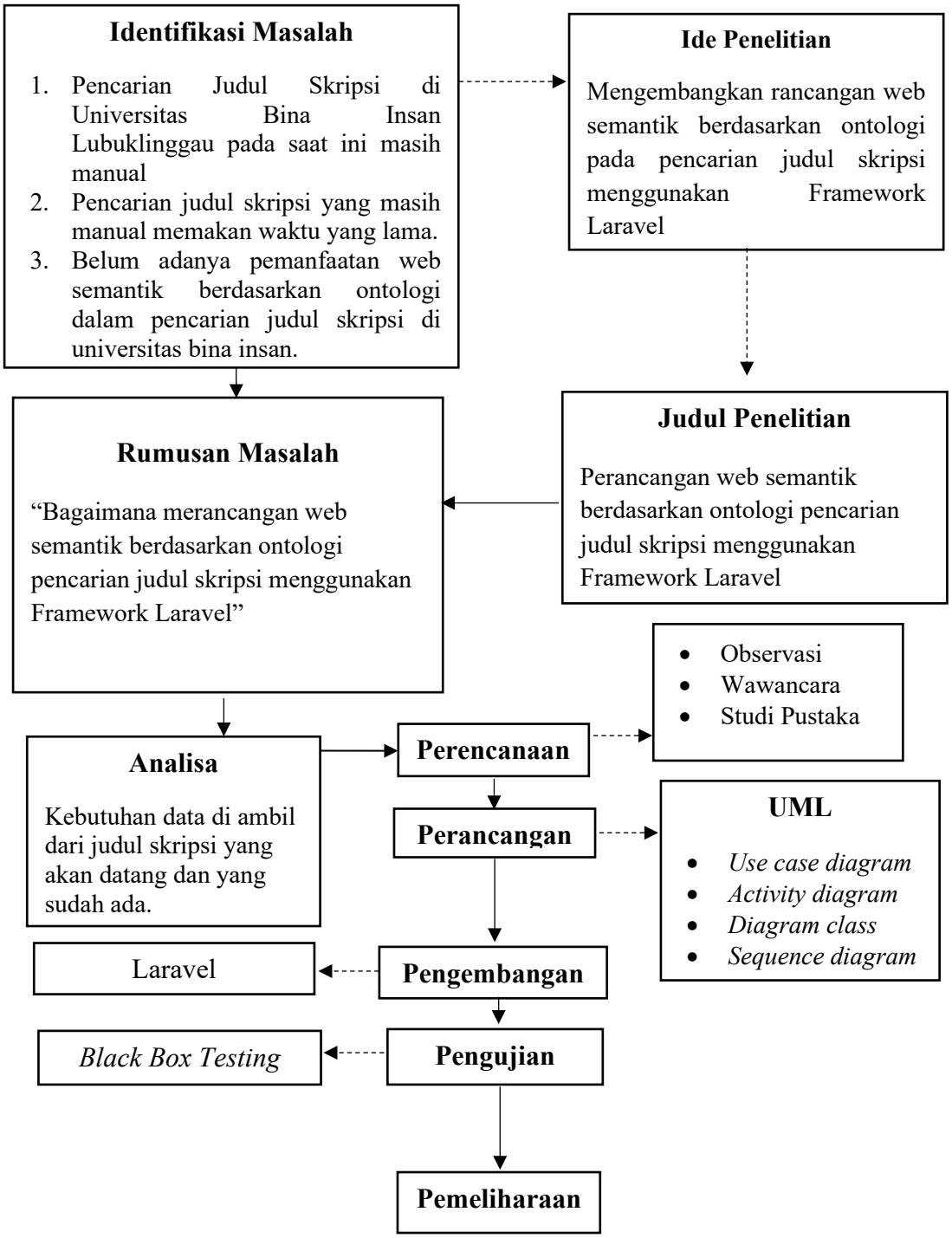
9.	Ilham Nur Ramadhan, Galuh Wilujeng Saraswati(2023) [30]	Penerapan Database Redis Sebagai Optimalisasi Pemrosesan Kueri Data Pengguna Aplikasi SIRESMA berbasis Laravel	Load Testing (Apache JMeter)	Hasil penelitian ini Implementasi Redis (cache, queue jobs, toke storage), Redis meningkatkan performa API SIRESMA dengan kenikan respond 6,74%, beberapa endpoint meningkat signifikan seingga 37,80%. Ada endpoint tertentu yang menurun performanya sehingga Redis harus disesuaikan karakteristik datanya.
10.	Wahyu, Setiawan Usman, Arip Mulyanto, Ahmad Azhar Kadim, Sitti Suhhada, Roviana H Dai, Indhitya R.Padiku(2024) [31]	Implementasi *Framework* Laravel Dalam Pengembangan *Website* Layanan Administrative Program Studi	4D (Define, Design, Develop, Disseminate).	Hasil penelitian ini sistem mampu menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi mahasiswa, seperti pengajuan layanan akademik dan pengolahan data, dan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan administrasi akademik.

11.	Elmayati, Cindi Wulandari (2021)[32]	Penerapan Metode Smart Pada Seleksi Penerimaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Studi Kasus Kecamatan Lubuklinggau Timur Ii	*Simple Multi Attribut Ratting Technique* (SMART)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode SMART lebih sering digunakan karena kesederhanaanya dalam merespon kebutuhan pembuatan keputusan dan menganalisis respon, kriteria yang berpengaruh seperti penghasilan, dinding rumah, lantai, jenis rumah,luas bangunan, jumlah keluarga, tagihan listrik, lokasi rumah dan atap rumah.
12.	Elmaati, Cindi Wulandari (2018)[33]	Evaluassi Kualitas Website SMA Negeri 4 Lubuklinggau Mneggunakan Metode Webqual	Webqual.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 4 variabel webqual, hanya 2 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan siswa terhadap website, yaitu variabel ussability dan overall.

13.	Joni Karman, Uva Oktavia (2020)[34]	Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Pemberhentian Bus Siswa Berbasis Android Pada Kota Lubuklinggau	Sistem Informasi Geografis, Android.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan sebuah sistem pemetaaan yang dapat digunakan untuk mencari lokasi pemberhentian bus dan bisa mengakses informasi secara cepat dan mudah, serta dapat digunakan dimapun dan kapanpun. Dengan memanfaatkan integrasi antar tiga teknologi, yakni perangkat lunak SIG (Sistem Informasi Geografis), tekologi Global Positioning System (GPS), dan alat komunikasi telpon pintar (Smartphone).

Dari penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut masih dapat dikembangkan menjadi lebih lagi, terdapat beberapa masalah yang didapatkan dari penelitian tersebut antara lain sistem yang menggunakan penerapan konsep semantik dan framework laravel yang dapat menghasilkan sebuah sistem pencarian yang lebih terstruktur.

3. Kerangka Berfikir



Gambar 8. Kerangka Berpikir

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah dalam mencari pengetahuan ilmu atau ilmiah. Metode penelitian ini secara sistematis untuk menyusunkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus tempuh, waktu pada saat penelitian, sumber data, dan langkah dalam perancangan yang diperoleh dan selanjutnya adalah perancangan web.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan pada saat ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam melakukan penelitian ini teknik *observasi* menjadi salah satu teknik pengumpulan data. Pengamatan langsung dilapangan yaitu langsung di perpustakaan universitas bina insan menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk pengumpulan data secara langsung.

b. Wawancara

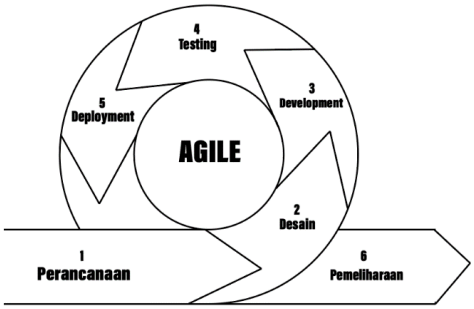
Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan permasalahan-permasalahan secara langsung dan secara nyata yang bersumber dari Kepala Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Insan Lubuklinggau.

c. Studi Pustaka

Dengan menggunakan literatur-literatur yang relevan dalam penelitian sehingga dapat mendukung informasi yang dibutuhkan dan sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini. Studi pustaka yang dilakukan berupa jurnal-jurnal yang menunjang penelitian penulis yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang pada saat ini digunakan dibuat berdasarkan metode *Agile*.



Gambar 9. Metode *Agile*

Tahapan-taapan pengembangan sistem menggunakan metode agile untuk pembuatan sistem adalah:

a. Perencanaan, perencanaan dimulai dengan menelaah kebutuhan sistem yang akan diterapkan kedalam bentuk perangkat lunak (*software*). Pada tahap ini memastikan *software* dan *hardware* yang akan digunakan termasuk *database*nya.
b. *Design,* tahap ini dilakukan dalam mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi respresentasi dengan mendeskripsikan dengan detail sebelum melakukan pengkodean. Desain juga mengimplementasikan kebutuhan seperti yang disebut sebelumnya. Pada proses desain ini mulai dengan desain *form utama*, *form input*, desain *database* dan desain hasil yang akan dibutukan.
c. *Development* atau *coding*, pada proses ini mengubah desain yang sebelumnya kedalam bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh komputer yaitu diubah kedalam bentuk pemrograman melalui *coding*. Tahap ini merupakan pembuatan kode-kode pemograman dari seorang development atau perogramer sesuai

dengan algoritma yang telah ditentukan sehingga menghasilkan *output* atau hasil sistem yang diinginkan.

d. Pengujian atau *Testing*, sistem atau aplikasi yang telah dibuat sebelumnya harus deterapkan, sehingga dapat mengetahui apakah sistem atau aplikasi yang telah dibuat berfungsi sesuai dengan rancangan yang diinginkan dan supaya sistem atau aplikasi terhindar dari *eror* sehingga hasilnya sesuai dengan harapan dan kebutuhan.

e. *Deployment,* kegiatan menyebarkan sistem, yang telah *developer* ahli guna untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem telah diuji dan memenuhi syarat maka sistem tersebut siap di*deployment.*

f. *Maintenance* atau Pemeliharaan, pemeliharaan sistem atau aplikasi yang sudah dibangun sangat diperlukan termasuk dalam masa pengembangan. Sistem atau aplikasi yang dibuat terkadang terjadi *eror* pada saat dijalankan yang tidak terjadi sebelumnya, pemeliharaan diperlukan saat adanya penambahan atau perubahan fitur-fitur ketika pergantian sistem oprasi atau penambahan perangkat lainnya.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

a. **Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang beralamatkan di Jalan Jenderal Besar Moh. Soeharto KM.13 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan 36125.

Tabel 6. Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul												
ACC Judul Penelitian												
Pengumpulan Data dan Penelitian												
Penulisan Proposal												
Bimbingan Proposal												
Seminar Proposal												

5. Alat dan Bahan

a. Alat

Perangkat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat komputer atau laptop dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

1) Perangkat Keras (*Hardware*)
   a. Laptop Redmi
   b. *Processor Intel Core* i3
   c. RAM 8 GB
   d. SSD 512 GB
   e. *Handphone* OPPO A5 2020
   f. Printer EPSON L3110
   g. Kabel Data *type-C*

2) Perangkat Lunak (*Software*)
   a. Visual Studio *Code Version* 1.65.2
   b. XAMPP *Control Panel Version* 3.3.0
   c. Microsoft Office Word 2019
   d. Windows 11
   e. Draw io

f. Adobe Photoshop *Version* 21.2.0
g. Mendeley Desktop

b. Bahan

Bahan-bahan pendukung yang digunakan dalam membantu menyelesaikan penelitian ini, sebagai berikut:

1) Kertas A4 70g
2) Tinta *Printer*
3) Jurnal

6. Analisis Kebutuhan dan Analisis Sistem

a. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan berfokus kepada kebutuhan dari pengguna seperti *user* untuk mengidentifikasi keperluan dari sistem yang akan dikembangkan. Agar proses pencarian judul skripsi menjadi lebih baik, penulis mendesain rancang antar muka yang terdapat pada situs web yang akan digunakan untuk pencarian judul skripsi.

Sebuah sistem harus dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan, baik oleh perancangan, sistem itu sendiri, ataupun pengguna sistem. Adapun kebutuhan penelitian yang diperlukan pada penelitian ini yaitu:

1. Analisa Kebutuhan Fungsional
   a) Sistem dapat melakukan input dimana user memasukkan suatu karakter teks ke dalam form pencarian.
   b) Sistem mampu melakukan proses hasil pencarian yang di-input-kan oleh user dan menampilkan hasil pencariannya.
2. Analisa Kebutuhan Non-fungsional
   a) Tampilan sistem menarik, sederhana, dan mudah dipahami.
   b) Sistem dapat dengan mudah digunakan oleh user.
   c) Hasil pencarian dapat dengan mudah dibaca dan mengerti.

b. Analisis Sistem

Pada proses melakukan analisis sistem yang akan dijalankan, pada penelitian ini akan menghasilkan sistem atau aplikasi yang akan digunakan untuk melakukan pencarian judul skripsi oleh mahasiswa dan dosen di Universitas Bina Insan Lubuklinggau.

Sistem ini dirancang untuk memiliki kemampuan yaitu memproses hasil pencarian yang di-*input*-kan *user* melalui kotak pencarian pada halaman web, kemudian hasil akan muncul ketika tombol pencarian di klik dan akan menampilkan hasil judul skripsi yang di cari.

7. Metode Pengujian Sistem

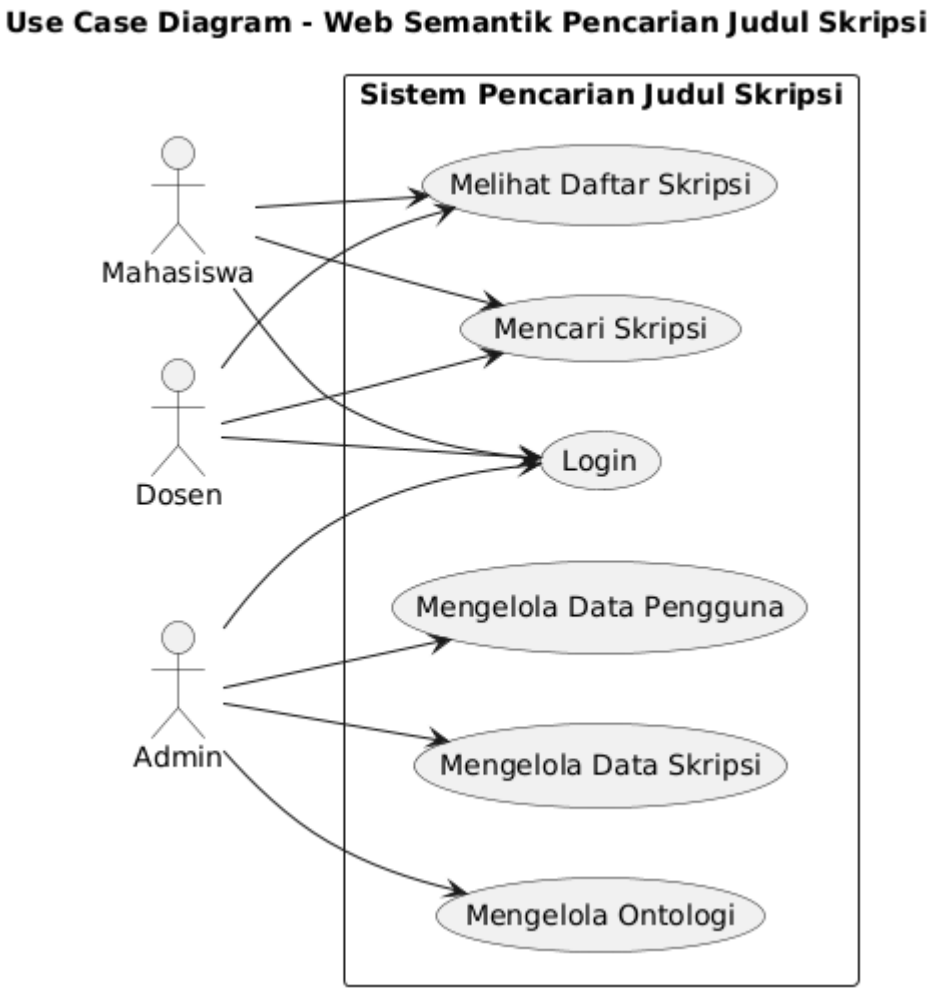
Metode Pengujian Sistem adalah suatu metode untuk pengujian sistem yang telah dibuat apakah sistem yang telah dibuat sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada penelitian ini menggunakan metode pengujian sistem *BlackBox Testing*, yaitu suatu cara pengujian sistem atau aplikasi oleh developer dengan memberikan masukan tertentu dan melihat hasilnya. Pengujian ini terdiri dari pengujian antar muka sehingga memberikan informasi dan mempermudah user untuk menggunakan dan menjalankan sistem. Pengujian ini juga menguji kemampuan sistem atau aplikasi dalam menangani masalah-masalah keamanan yang ada.

8. Rancangan Sistem

Perancangan sistem yang digunakan untuk merancang sistem ini menggunakan UML (*Unified Modeling Language*), adalah sebuah metode pemodelan yang mempunyai orientasi objek. Desain sistem digunakan untuk memutuskan apa dan bagaimana sistem tersebut akan beroperasi, mengetahui kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan pada perangkat keras, serta jaringan. Pada perancangan sistem juga berfungsi untuk merancang tampilan pada pengguna

Berikut ini adalah pengembangan alur dari UML (*Unified Modeling Language*) yaitu:

a. *Use Case Diagram*



Gambar 10. *Use Case Diagram*

Berikut penjelasan dari *use case* tersebut:

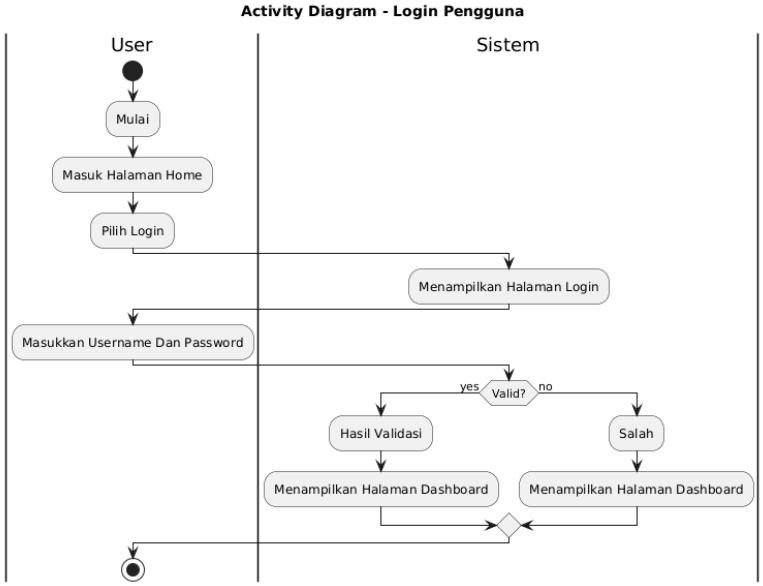
Tabel 7. Penjelasan *Usecase*

NO	Aktor	Deskripsi
1.	Admin	Aktor yang memiliki hak akses dalam mengelola semua data dalam sistem dan aktor yang memiliki hak untuk menambah pengguna baru kedalam sistem lalu menyimpan data tersebut ke dalam sistem dan juga orang yang memiliki hak akses dalam mengelola judul skripsi dan mengelola ontologi.
2.	Dosen	Aktor yang mempunyai hak akses untuk mencari dan melihat judul skripsi
3.	Mahasiswa	Aktor yang mempunyai hak akses mencari dan melihat judul skripsi.

b. *Activity* Diagram

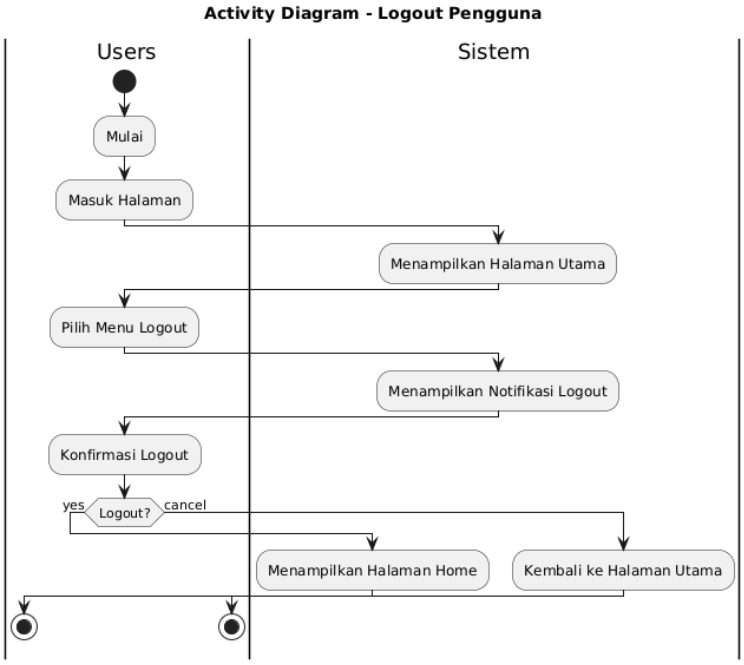
Berikut ini merupakan *Activity* Diagram yang terdapat dalam sistem ini *Activity* mencakup pengguna (mahasiswa, dosen, admin) memulai interaksi dengan login ke sistem menggunakan akun yang ada.

1. *Activity* Daigram Login



Gambar 11. Diagram *Login*

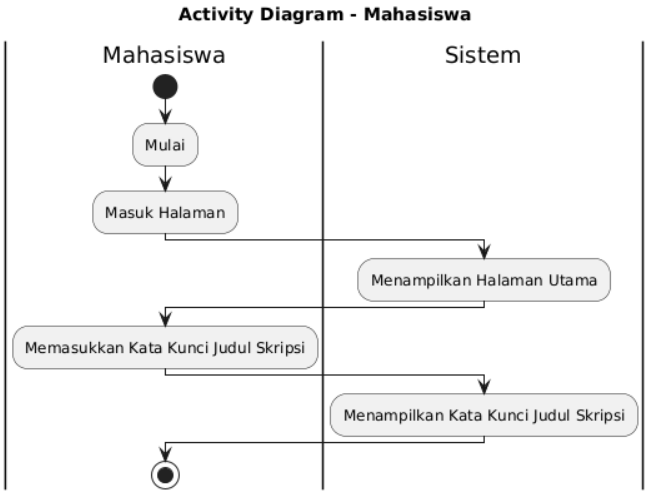
2. *Activity* Diagram *Logout*



Gambar 12. Diagram *Logout*

3. *Activity* Diagram Mahasiswa

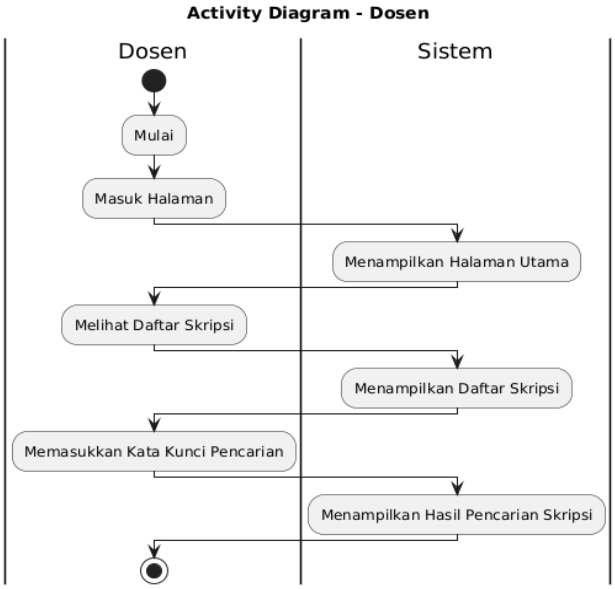
Mahasiswa memasukkan kata kunci judul skripsi pada halaman utama.



Gambar 13. *Activity* Diagram Mahasiswa

4. *Activity* Diagram Dosen

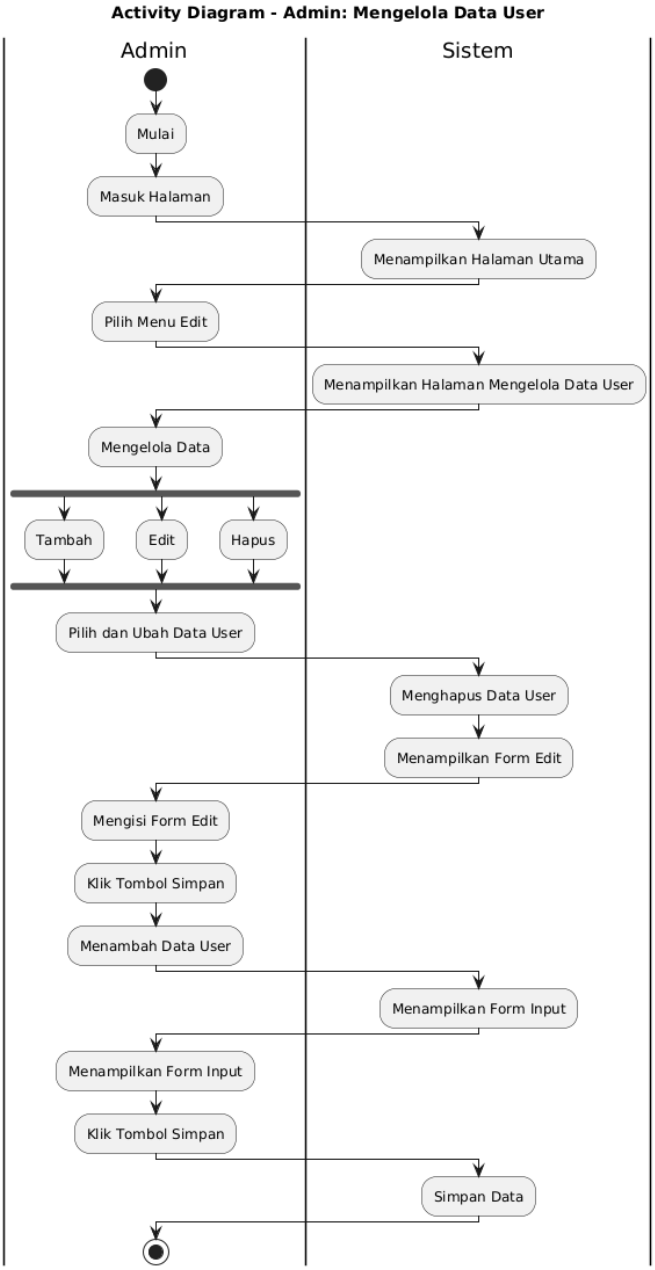
Mahasiswa memasukkan kata kunci judul skripsi pada halaman utama.



Gambar 14. *Activity* Daigram Dosen

5. *Activitiy* Admin: Mengelola Data User

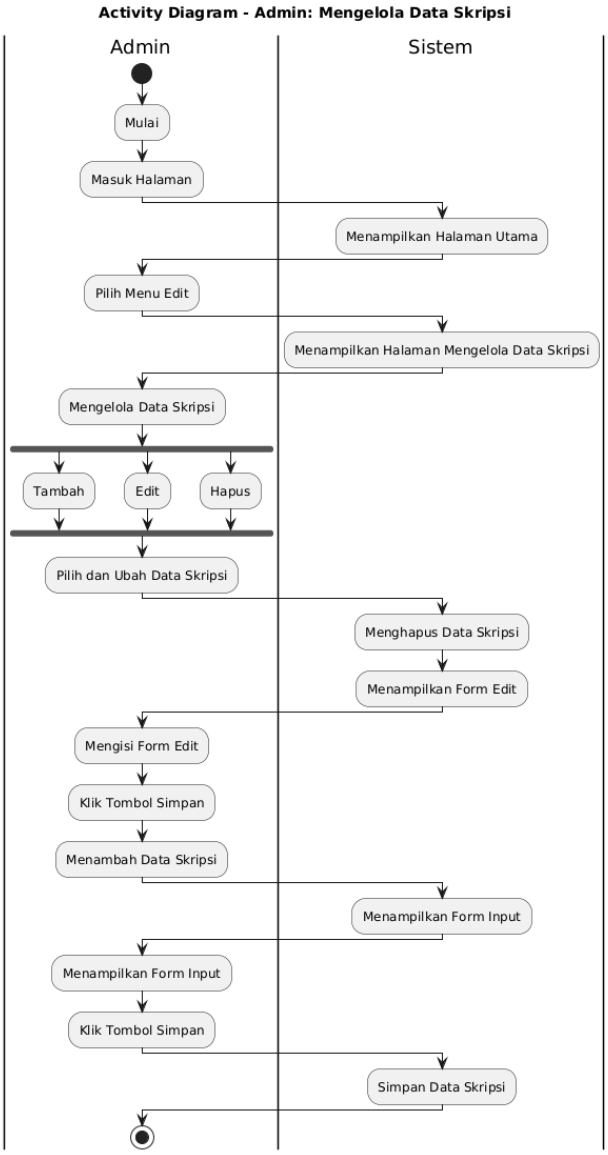
Admin bertanggung jawab untuk menambahkan, memperbarui dan menghapus data user.



Gambar 15. *Activity* Daigram Mengelola Data User

6. *Activity* Admin: Mengelola Data Skripsi

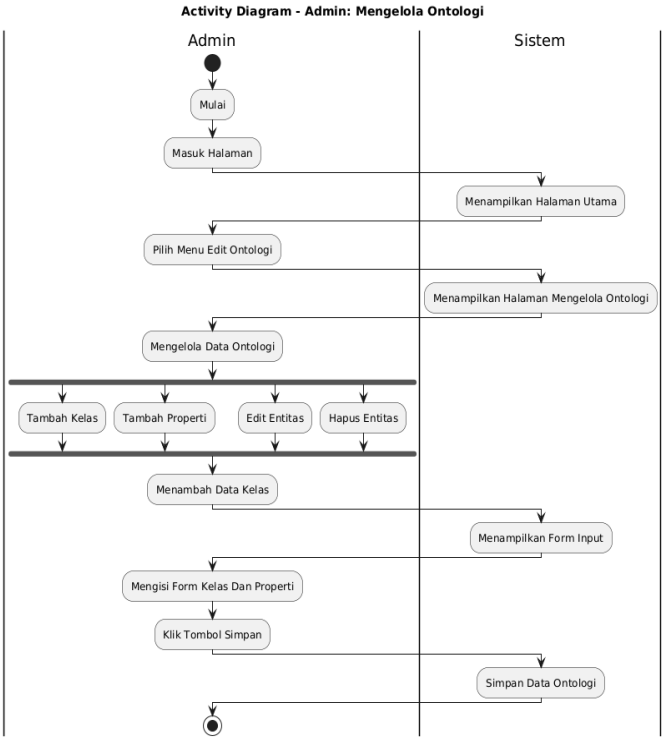
Admin bertanggung jawab untuk menambahkan, memperbarui dan menghapus data Judul Skripsi.



Gambar 16. *Activity* Mengelola Data Skripsi

7. *Activity* Admin: Mengelola Ontologi

Admin bertanggung jawab dalam mengelola ontologi yang ada untuk kata kunci pencarian judul skripsi.



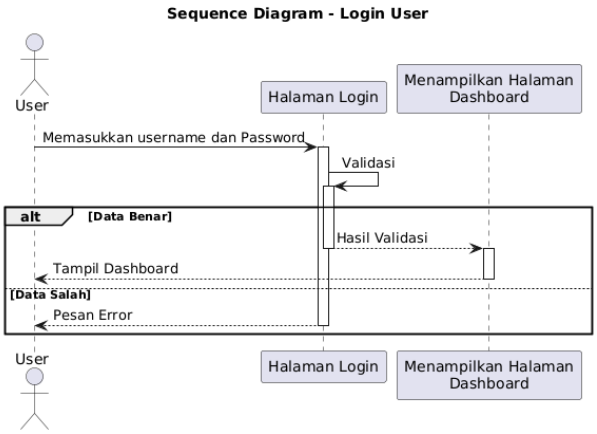
Gambar 17. *Activity* Mengelola Ontologi

c. *Sequence* Diagram Login

Sequence diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai *respond* dari *even*t untuk menghasilkan *output* tertentu.

1. *Sequence* Diagram *Login* Users

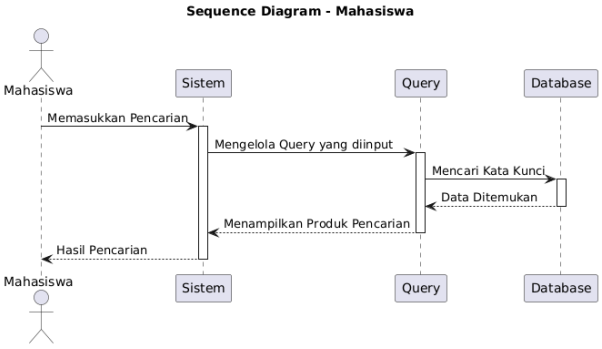
Gambar dibawah ini adalah gambar *sequemce* diagram yang menggambarkan interaksi antara berbagai entitas objek yang terlibat dalam proses login, web semantik. User yang dimaksud adalah mahasiswa dan dosen.



Gambar 18 . *Login* User

2. *Squence* Diagram Mahasiswa

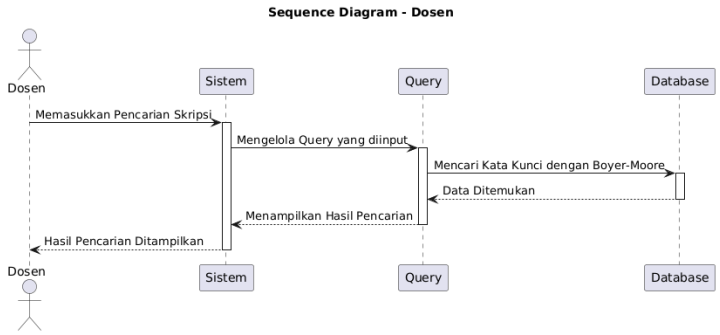
Gambar dibawah ini adalahh *sequence* diagram mahasiswa, yang menggambarkan alur mahasiswa dalam melakukan pencarian judul skripsi.



Gambar 19. Sequence Diagram Mahasiswa

3. *Squence* Diagram Dosen

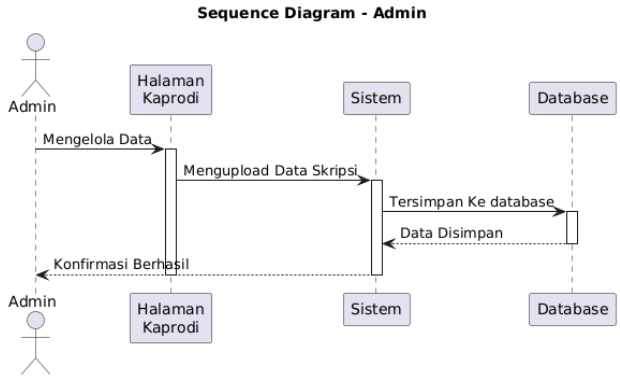
Gambar dibawah ini adalah *sequence* diagram dosen, yang menggambarkan alur dosen dalam melakukan pencarian judul skripsi.



Gambar 20 . *Sequence* Diagram Dosen

4. *Squence* Diagram Admin

Gambar dibawah ini adalah *sequence* diagram admin yang menggambarkan alur proses dari admin pada saat melakukan pengolahan data.



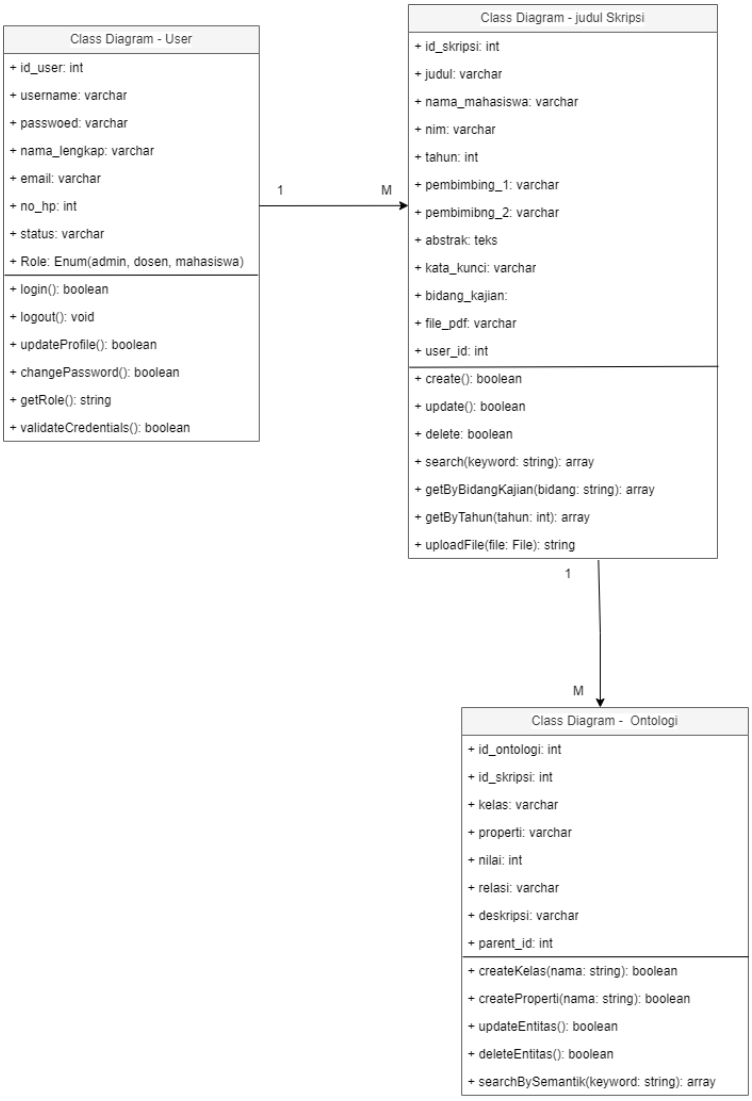
Gambar 21. *Sequence* Diagram Admin

d. *Class* Diagram

Dalam perancangan sistem web semantik ini, *class* diagram disusun untuk mempresentasikan strukrut internal sistem berbasis objek.

Diagram ini menjadi peran penting dalam perancangan sistem berbasis laravel dimana setiap kelas umumnya mepresentasikan model *Eloquent* yang berhubungan langsung dengan tabel database.

Berikut ini merupakan class utama dalam sistem ini:



Gambar 22. *Class* Diagram

Rancangan *Database*

1. Tabel User

Tabel 8. Tabel User

Field	**Tipe Data**	***Null***	***Default***
id_user	*int (11)*	*No.*	*Primer Key*
username	*varcar(50)*	*No.*	
password	*varcar(50)*	*No.*	
nama_lengkap	*varcar(50)*	*No.*	
email	*varchar(50)*	*No*	
no_hp	*varchar(50)*	*No*	
status	*varchar(50)*	*No*	

2. Tabel Judul Skripsi

Tabel 9 . Tabel Judul Skripsi

Field	**Tipe Data**	***Null***	***Default***
id_skripsi	*int(11)*	*No.*	*Primer Key*
judul	*varchar(50)*	*No.*	
nama mahasiswa	*varchar(50)*	*No.*	
nim	*Int(11)*	*No.*	
tahun	*int(11)*	*No*	
pembimbing_1	*varchar(50)*	*No*	
pembimbing_2	*varchar(50)*	*No*	

abstrak	*text(50)*	*No*	
kata_kunci	*varchar(50)*	*No*	
bidang_kajian	*varchar(50)*	*No*	
file PDF	*string*	*No*	
id_user	*int(50)*	*No*	
parent_id	*int(50)*	*No*	

3. Tabel Ontologi

Tabel 10. Tabel Ontologi

Field	**Tipe Data**	***Null***	***Default***
id_ontologi	*int(11)*	*No.*	*Primer Key*
kelas	*varchar(50)*	*No.*	
properti	*varchar(50)*	*No.*	
nilai	*int(11)*	*No.*	
relasi	*varchar(50)*	*No*	
deskripsi	*text(50)*	*No*	

e. Desain Antar Muka

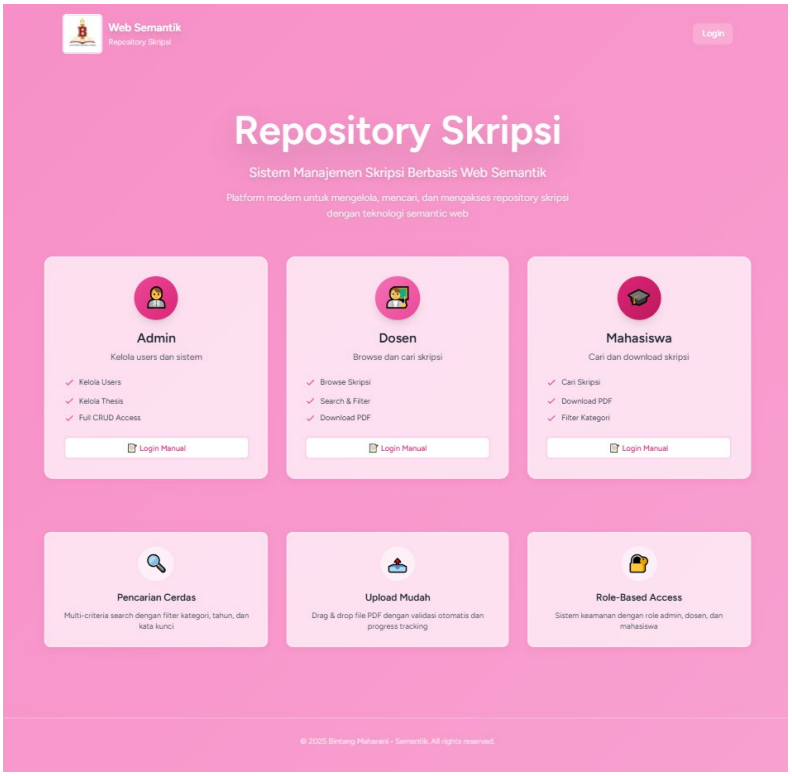
a. Rancangan antarmuka

Rancangan antarmuka adalah sebuah tampilan ataupun grafis yang menghubungkan suatu sistem secara langsung dengan pengguna, melalui antarmuka ini, pengguna dapat berinteraksi dengan sebuah sistem dan melakukan proses-proses komputasi dan proses lainnya melalui antarmuka ini. Antarmuka yang baik adalah bukan

antar muka yang terlihat bagus secara desain tetapi juga harus dapat mempermudah pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. Adapun rancangan antarmuka yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam sistem ini adlah sebagai berikut:

1) Halaman Tampilan Awal

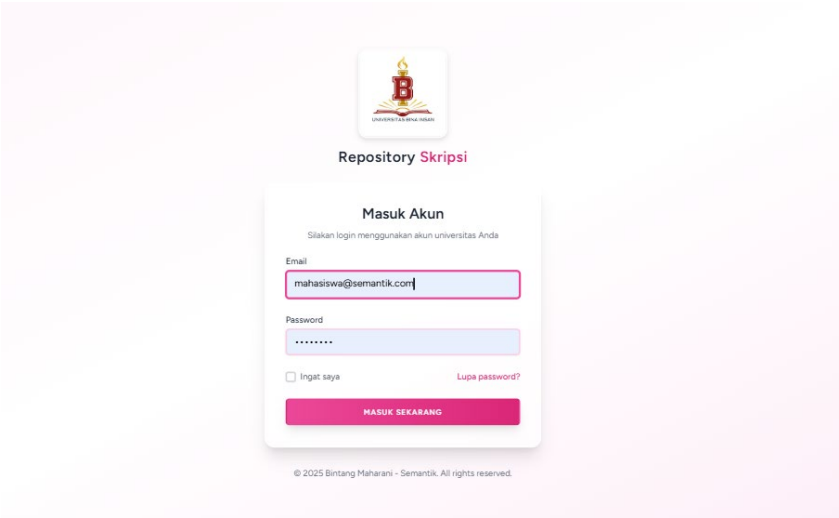
Rancangan tampilan awal adalah halaman yang nantinya akan digunakan oleh user utuk memiliih peran dalam melakukan proses aktivitas.



Gambar 23. Halaman Tampilan Awal

2) Halaman *Login User*

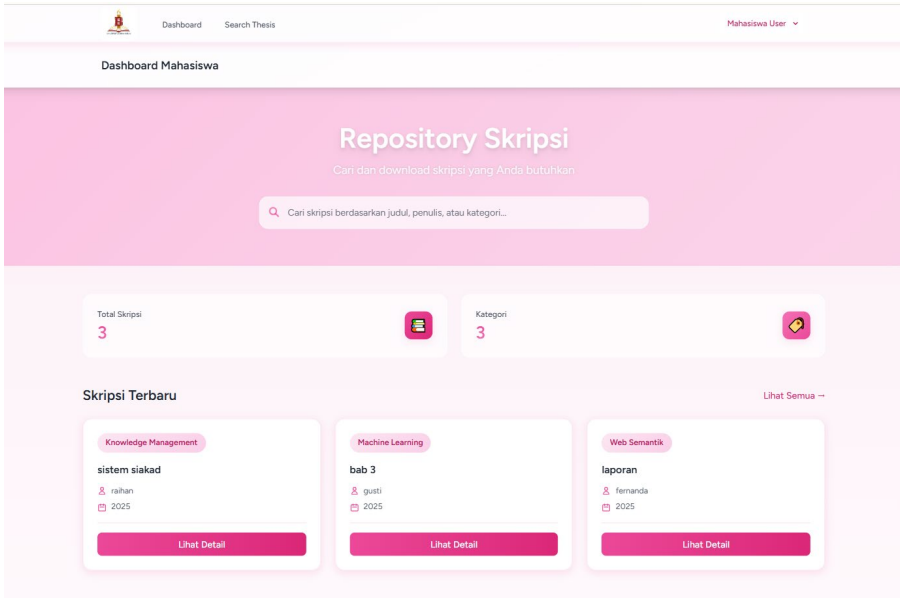
Rancangan Login adalah halaman yang nanti akan digunakan oleh user untuk melakukan proses login kedalam sistem



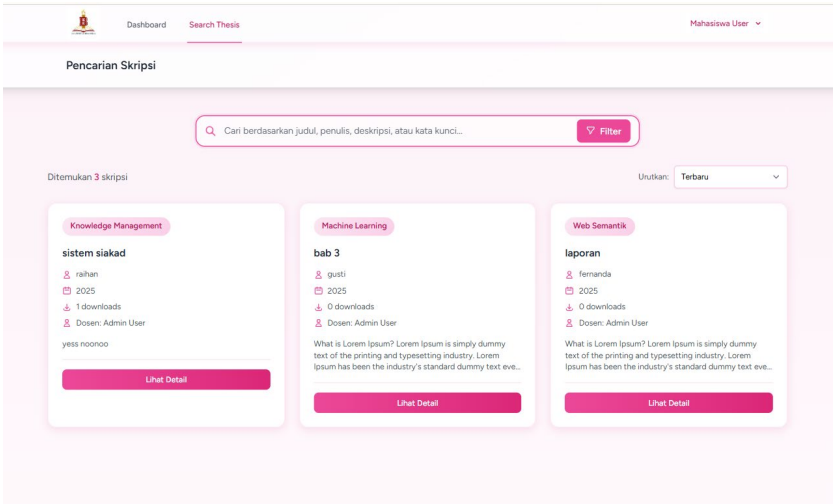
Gambar 24. Halaman *Login*

3) Halaman *Home* Mahasiswa

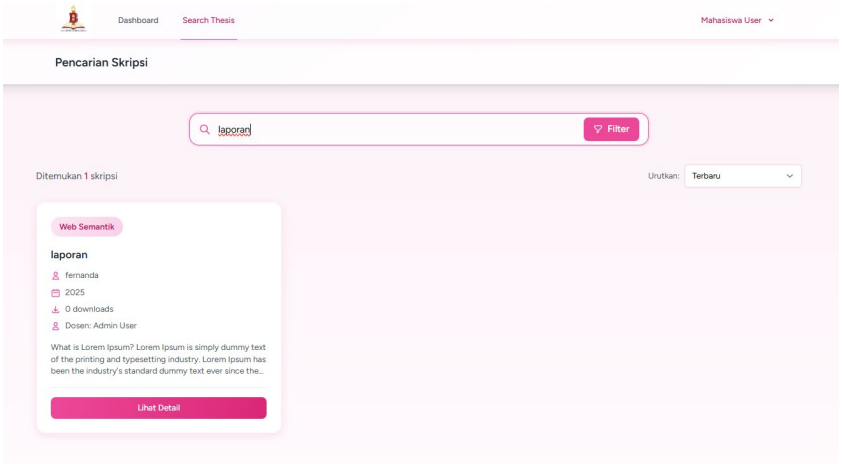
Halaman *home* mahasiswa adalah halaman yang nantinya akan digunakan mahasiswa ketika proses pencarian judul skripsi.



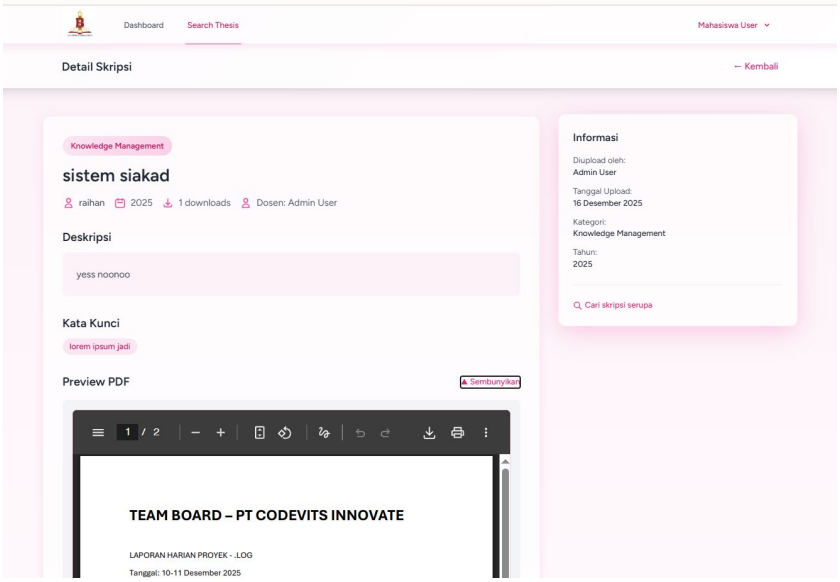
Gambar 25. Halaman *Home* Mahasiswa



Dashboard search



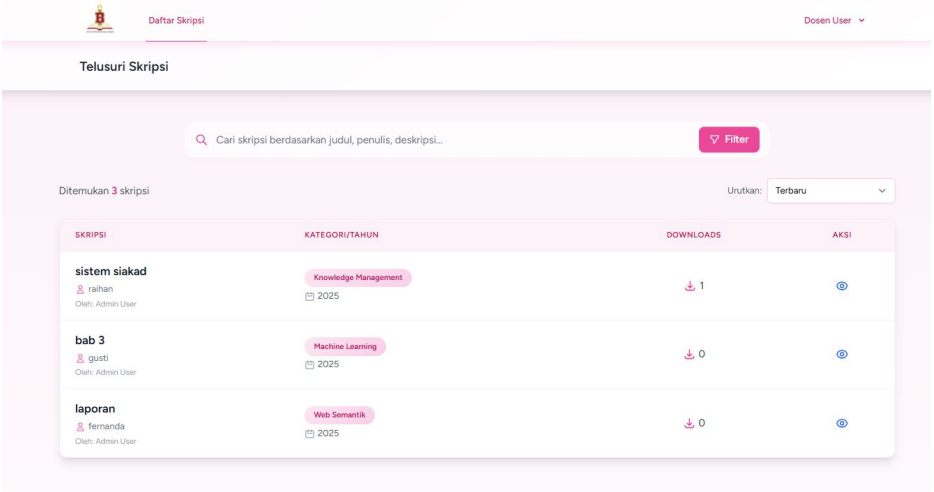
Search skripsi



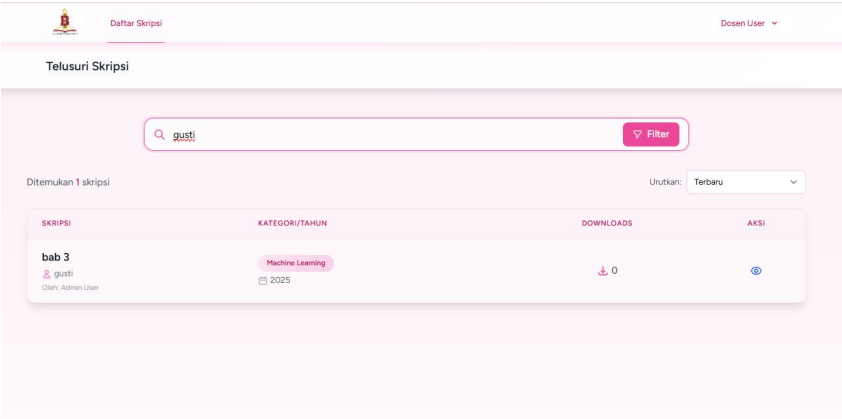
Detail

Peran Mahasiswa berfungsi sebagai pengguna yang dapat mencari dan melihat data skripsi yang telah diunggah dalam sistem.

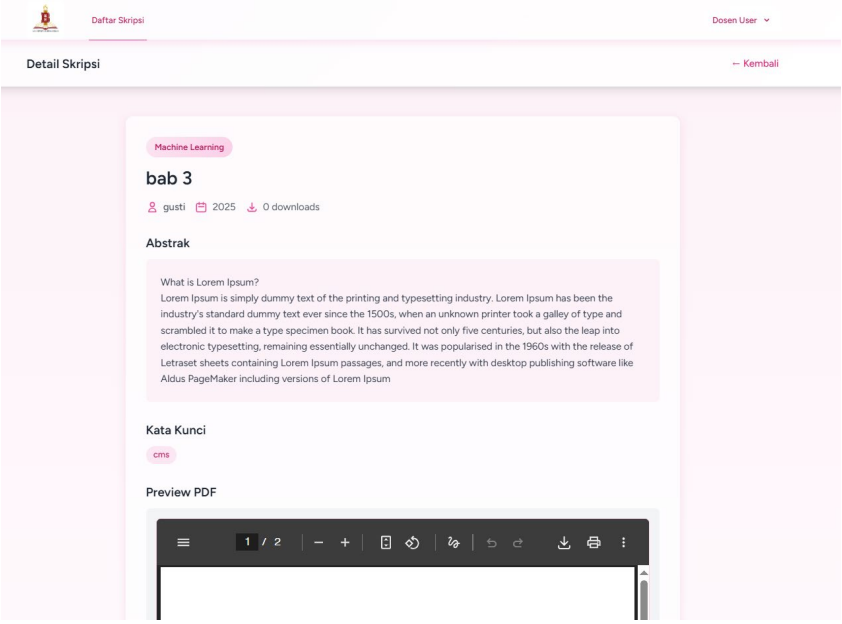
4) Halaman *Home* Kaprodi



Gambar 26. Halaman *Home* Kaprodi



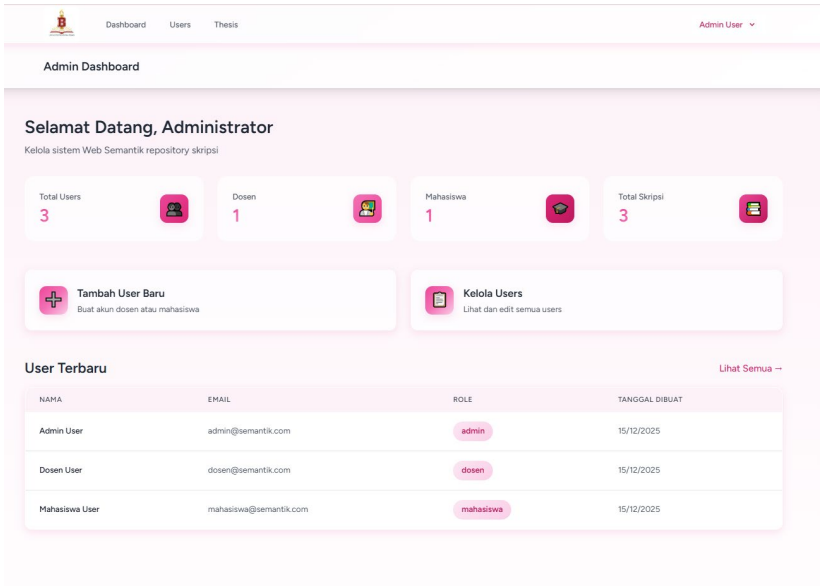
Search



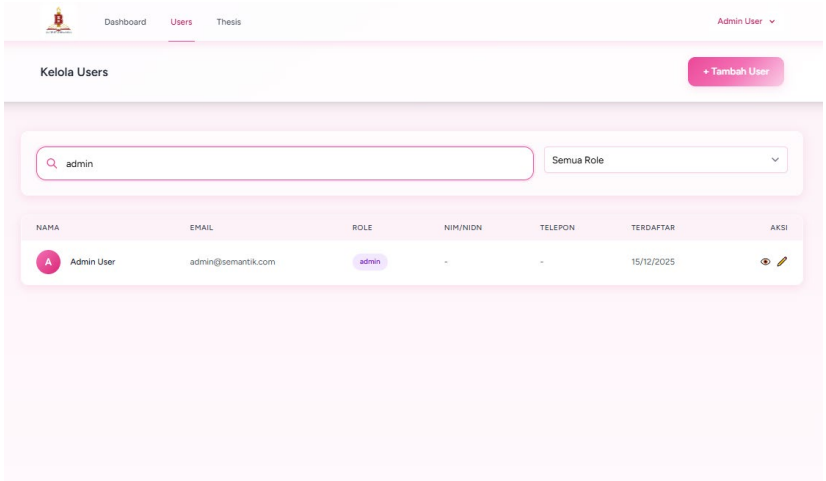
Detail

Peran Dosen berfokus pada pengelolaan data Skripsi. Setelah masuk, Dosen diarahkan ke Dasboard Dosen , yang menyediakan kemampuan untuk menambahkan data skripsi baru ke dalam sistem.

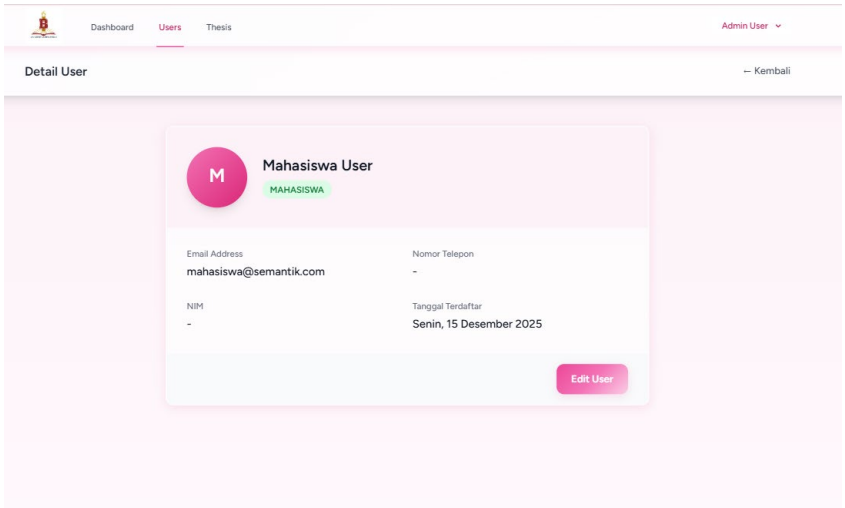
5) Halaman admin



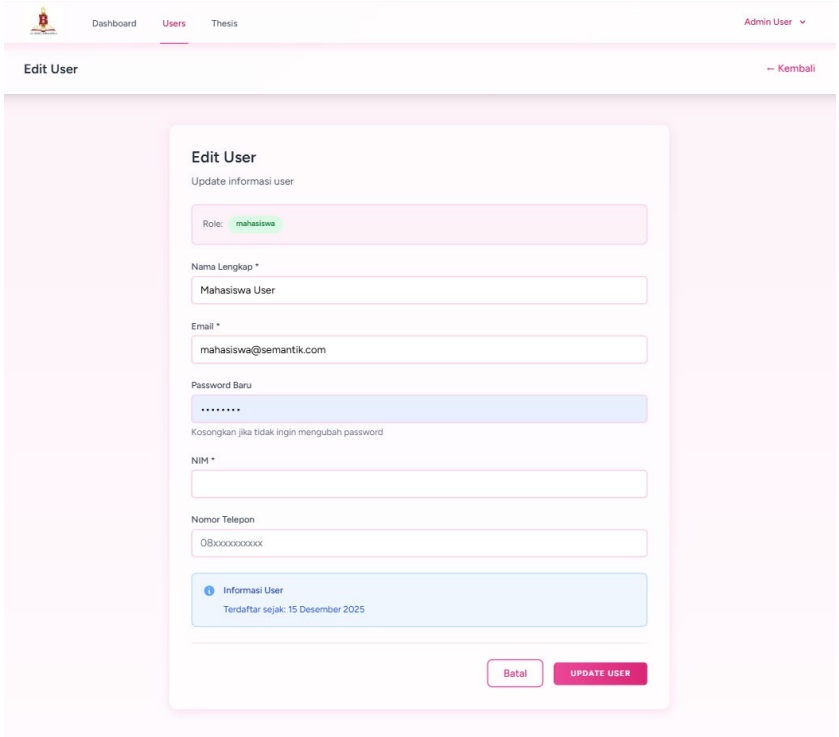
Dashboard admin



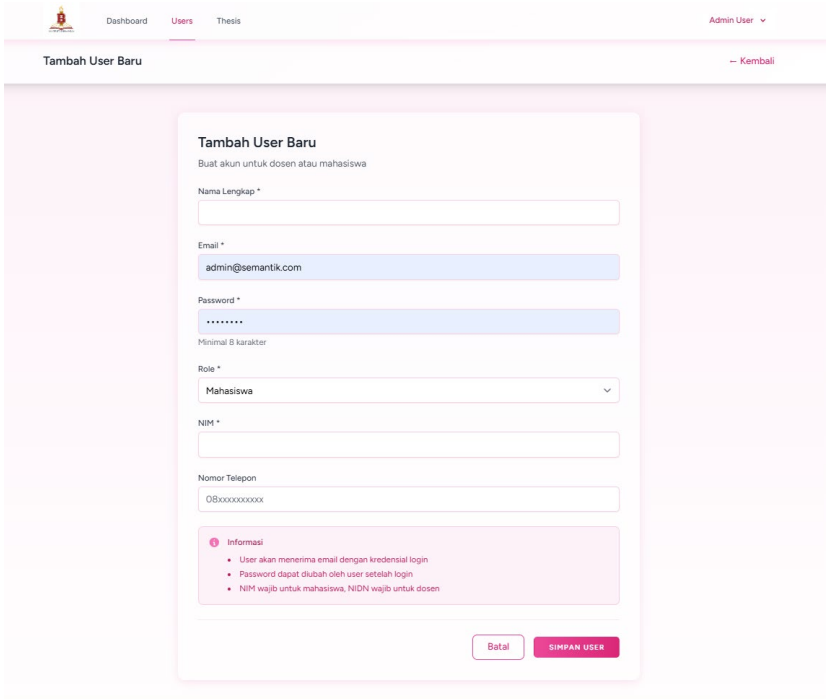
Search user



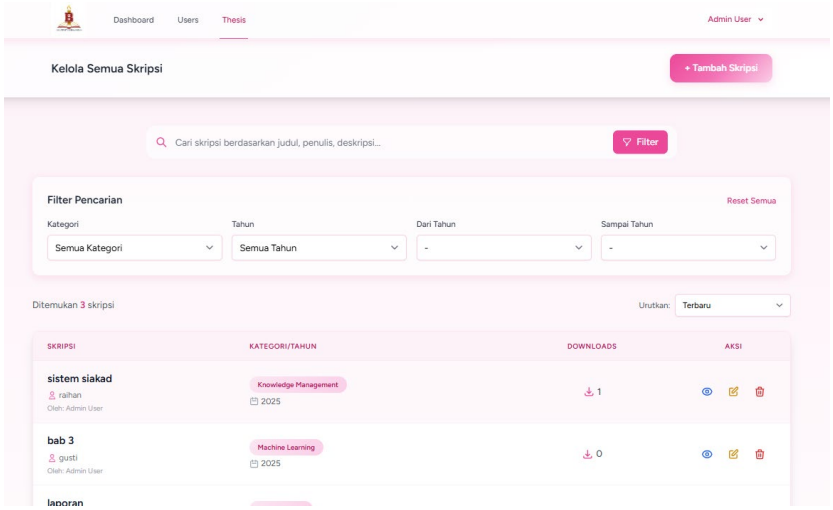
Edit user



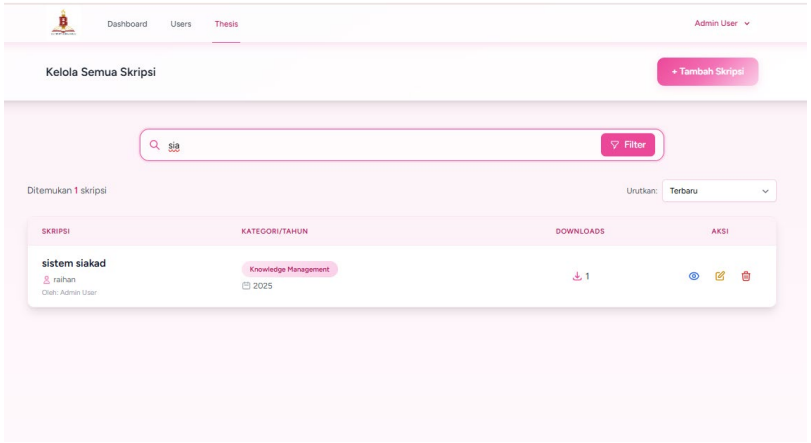
Edit user



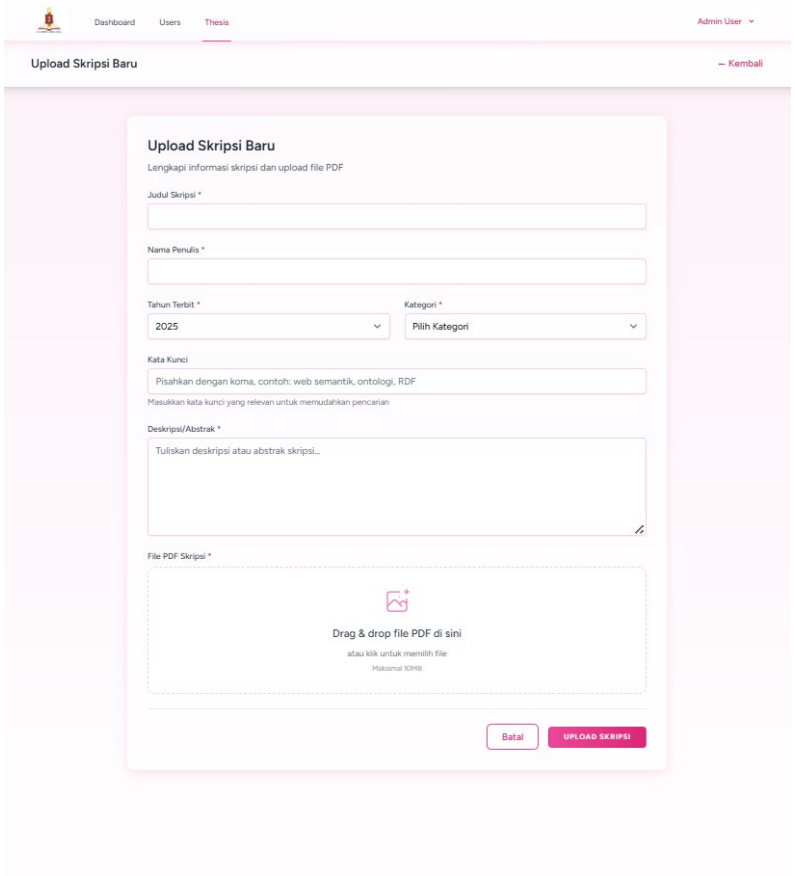
Tambah user.



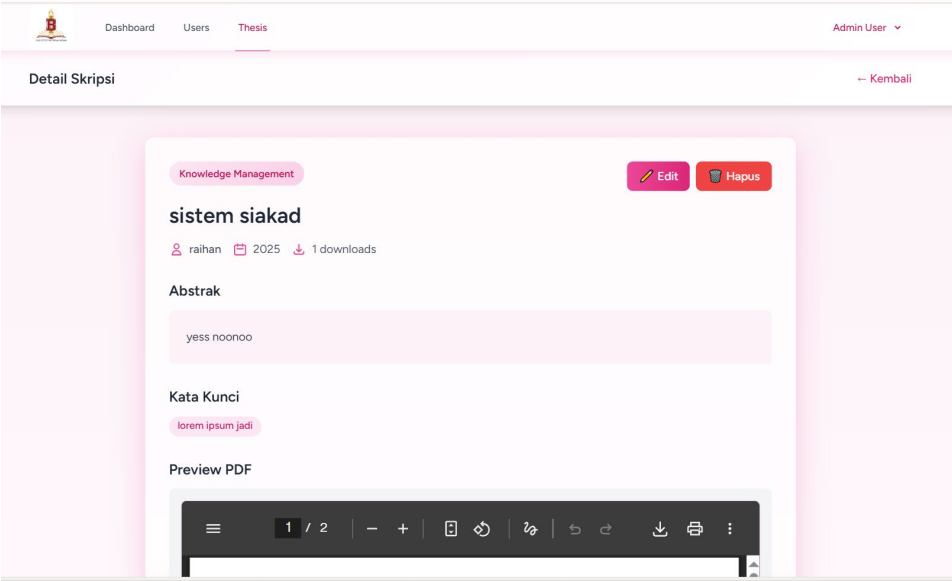
Dashboard Thesis



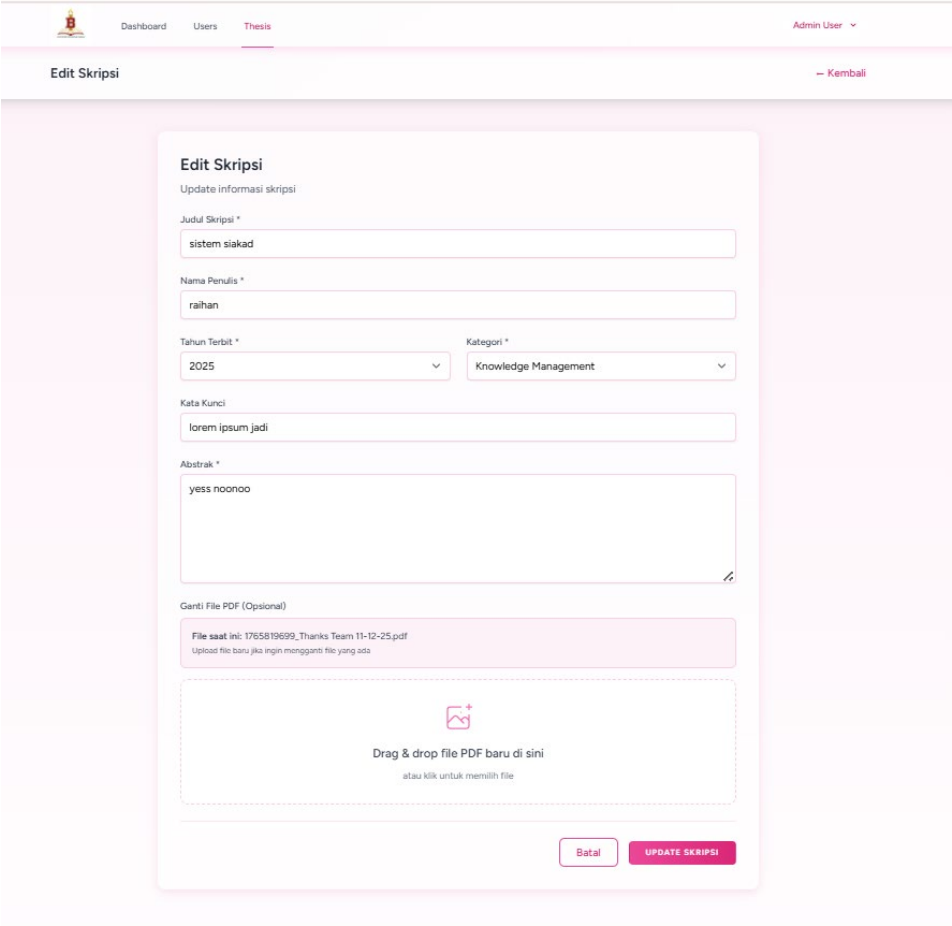
Search thesis



Tambah Thesis



Detail thesis



Edit Thesis

Gambar 27. Halaman Admin

Peran Admin bertugas mengelola sistem secara keseluruhan, terutama dalam hal manajemen data pengguna. Setelah login menggunakan email dan password, admin mengakses dasboard admin yang menyediakan fitur untuk menambah dan melihat data pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

[1] P. Dipati Bangsa and I. Hermawan, “Rancang Bangun Sistem Repositori Berbasis Web Semantik Menggunakan Ontologi,” *J. Teknol. Terpadu*, vol. 6, no. 2, pp. 58–65, 2020, doi: 10.54914/jtt.v6i2.278.

[2] P. I. Nugroho, B. Priyambadha, and N. Y. Setiawan, “Rancang Bangun Sistem Pencarian Koleksi Laporan Skripsi Dan PKL dengan Teknologi Web Semantik (Studi Kasus: Ruang Baca Fakultas Ilmu Komputer …,” *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 2, no. 9, pp. 3440–3444, 2018, [Online]. Available: http://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/2313/856%0Ahttp://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/2313%0Ahttp://j-ptiik.ub.ac.id

[3] Bella, “Website 3,” *Kompas News*, pp. 54–60, 2021, [Online]. Available: www.kompas.com

[4] G. Virginia, B. Susanto, U. Proboyekti, and S. S. Nugraha, “Semantic Web Seni Pertunjukan Indonesia,” *J. Transform.*, vol. 19, no. 2, pp. 124–137, 2022, doi: 10.26623/transformatika.v19i2.4327.

[5] Y. Faqih, Y. Rahmanto, A. Ari Aldino, and B. Waluyo, “Penerapan String Matching Menggunakan Algoritma Boyer-Moore Pada Pengembangan Sistem Pencarian Buku Online,” *Bull. Comput. Sci. Res.*, vol. 2, no. 3, pp. 100–106, 2022, doi: 10.47065/bulletincsr.v2i3.172.

[6] A. Mubarak, M. Ikhsan, and A. Putri, “Penerapan Web Semantik Berdasarkan Ontologi Pada Pencarian Judul Skripsi Dengan Algoritma Boyer-Moore,” *J. Ilm. Komputasi*, vol. 23, no. 2, pp. 189–200, 2024, doi: 10.32409/jikstik.23.2.3587.

[7] F. Sinlae, E. Irwanda, Z. Maulana, and V. Eka Syahputra, “Penggunaan Framework Laravel dalam Membangun Aplikasi Website Berbasis PHP,” *J. Siber Multi Disiplin*, vol. 2, no. 2, pp. 119–132, 2024, doi: 10.38035/jsmd.v2i2.186.

[8] A. A. Kadim, L. Hadjaratie, and M. Muthia, “Implementasi Framework Laravel Dalam Pembuatan Sistem Pencatatan Notula Berbasis Website,” *J. Sist. Info. Bisnis*, vol. 13, no. 1, pp. 45–51, 2023, doi: 10.21456/vol13iss1pp45-51.

[9] L. Rahmawati and S. Sumarsono, “Desain Pengembangan Website dengan Arsitektur Model View Controller pada Framework Laravel,” *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 6, no. 4, pp. 785–790, 2024, doi: 10.47233/jteksis.v6i4.1497.

[10] Desma Aipina and Harry Witriyono, “Pemanfaatan Framework Laravel Dan Framework Bootstrap Pada Pembangunan Aplikasi Penjualan Hijab Berbasis Web,” *J. Media Infotama*, vol. 18, no. 1, pp. 36–42, 2022.

[11] R. Indah Melyani, R. Rosita, and S. Aji, “Logical Record Structure (LRS),” *J. Sist. Inf. Akunt.*, vol. 3, no. 1, pp. 31–36, 2023.

[12] D. I. Mulyana and S. L. Azzahra, “Implementasi Semantic Web Untuk Sistem Penilaian Kelulusan Santri Kelas Akhir Berbasis Ontologi di Ponpes Bintang Sehati,”

J. Indones. Manaj. Inform. dan Komun., vol. 6, no. 3, pp. 1712–1722, 2025, doi: 10.63447/jimik.v6i3.1592.

[13] D. Rodiah, "Pengembangan Representasi Pengetahuan Ontologi Domain Bidang Ilmu Informatika," *J. Process.*, vol. 19, no. 2, 2024, doi: 10.33998/processor.2024.19.2.1905.

[14] A. M. Sinaga, R. J. Sipahutar, D. Ira, P. Hutasoit, F. Teknik, and I. T. Del, "PENERAPAN ONTOLOGY WEB LANGUAGE PADA DOMAIN ULOS BATAK TOBA," vol. 5, no. 4, pp. 493–502, 2018, doi: 10.25126/jtiik.201854903.

[15] A. L. Pratama and M. Ropianto, "PERANCANGAN DATABASE DOSEN BERBASIS SEMANTIC WEB Andi Lewis Pratama, Muhammad Ropianto Information Engineering Program, University of Ibnu Sina, Indonesia".

[16] A. Saputra, M. A. Nugroho, F. D. Astuti, and D. Kriestanto, "Rancangan Dan Implementasi Aplikasi Mentoring Menggunakan Framework Laravel," *JuTI "Jurnal Teknol. Informasi,"* vol. 1, no. 2, p. 63, 2023, doi: 10.26798/juti.v1i2.811.

[17] F. A. Ahmad, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Sebagai Media Pembelajaran Online Terhadap Pelajaran Matematika Pada Siswa Sma Di Tangerang Selatan," *Ed. J. Edukasi dan Sains*, vol. 3, no. 2, pp. 264–275, 2021, [Online]. Available: https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/edisi

[18] S. Wahyuni and A. Abdullah, "Penggunaan Information Retrieval untuk Mendeteksi Kesamaan Judul Skripsi dengan Modified Cosine Similarity," vol. 8, no. 2, pp. 117–126, 2025, [Online]. Available: http://journal.ummat.ac.id/index.php/justek

[19] A. Y. Chandra and W. Setyaningsih, "Benchmarking Local Development Environments: Analyzing the Performance of XAMPP, MAMP, and Laragon," *Media Online)*, vol. 5, no. 3, pp. 193–206, 2025, doi: 10.47065/bulletincsr.v5i3.493.

[20] Imam Thoib, Beda Puspita Candra, Nafis Sururi, and Danang Satya Nugraha, "Perbandingan Performa Pencarian Data Berbasis Teks dengan Dan Tanpa Full-text Index pada Basis Data MySQL," *INSOLOGI J. Sains dan Teknol.*, vol. 3, no. 6, pp. 663–673, 2024, doi: 10.55123/insologi.v3i6.4596.

[21] R. Fauzan, D. Siahaan, S. Rochimah, and E. Triandini, "A Different Approach on Automated Use Case Diagram Semantic Assessment," *Int. J. Intell. Eng. Syst.*, vol. 14, no. 1, pp. 496–505, 2021, doi: 10.22266/IJIES2021.0228.46.

[22] V. Puturuhu, "Sistem Informasi Manajemen Penelitian Dan Pengabdian Pnpb Pada Politeknik Negeri Ambon," *J. Simetrik*, vol. 12, no. 1, pp. 553–560, 2022, doi: 10.31959/js.v12i1.1068.

[23] A. Yonathan, M. J. Alibasa, and R. R. Riskiana, "Generating automated test case from sequence diagram using Pre-order Traversal," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 234, no. 2023, pp. 1730–1737, 2024, doi: 10.1016/j.procs.2024.03.179.

[24] Y. Meng and A. Ban, "INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATICS VISUALIZATION journal homepage : www.joiv.org/index.php/joiv INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATICS VISUALIZATION Automated UML Class Diagram Generation from

Textual Requirements Using NLP Techniques," vol. 8, no. November, pp. 1905–1915, 2024, [Online]. Available: www.joiv.org/index.php/joiv

[25] R. Hidayat, R. M. Nur, and R. Wijaya, "Implementasi Web Semantik Terhadap Manajemen Pengelolaan Pengarsipan Dokumen Dan Surat (E-Arsip)," *Indones. J. Comput. Sci.*, vol. 12, no. 2, pp. 730–741, 2023, doi: 10.33022/ijcs.v12i2.3167.

[26] Anin Asnidar and J. Junaid, "Pengembangan Bahan Ajar Semantik Berbasis Multimedia dengan Google Sites," *J. Onoma Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, vol. 10, no. 3, pp. 3467–3474, 2024, doi: 10.30605/onoma.v10i3.3915.

[27] S. Sabir *et al.*, "Semantic web-based ontology: a comprehensive framework for cardiovascular knowledge representation," *BMC Cardiovasc. Disord.*, vol. 25, no. 1, 2025, doi: 10.1186/s12872-025-04956-6.

[28] M. Nurkamid, A. Jazuli, D. A. Nugroho, and R. A. Mahfud, "Model Ontologi untuk Penjadwalan Kuliah di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus," *J. Transform.*, vol. 19, no. 1, pp. 8–16, 2021, doi: 10.26623/transformatika.v19i1.3524.

[29] U. I. Sina, J. Teuku, U. Lubuk, and K. Riau, "1,2 1 , 2".

[30] I. Nur Ramadhan and G. Saraswati, "Penerapan Database Redis Sebagai Optimalisasi Pemrosesan Kueri Data Pengguna Aplikasi SIRESMA Berbasis Laravel," *Technomedia J.*, vol. 8, no. 3, pp. 64–77, 2023, doi: 10.33050/tmj.v8i3.2152.

[31] W. Setiawan Usman *et al.*, "Implementasi framework Laravel dalam Pengembangan Website Layanan Administratif Program Studi," *Jambura J. Informatics*, vol. 6, no. 2, pp. 135–146, 2024, doi: 10.37905/jji.v412.27803.

[32] C. Wulandari, D. O. Pratiwi, P. Metode, S. Pada, S. Penerimaan, and L. S. Selatan, "STUDI KASUS KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR II," no. 02, pp. 169–177, 2021.

[33] E. Kualitas, W. Sma, and N. Lubuklinggau, "MENGGUNAKAN METODE WEBQUAL," vol. 03, no. 02, pp. 106–115, 2018.

[34] S. Informasi, G. Pemetaan, and L. Pemberhentian, "BUS SISWA BERBASIS ANDROID PADA KOTA LUBUKLINGGAU Program Studi Sistem Informasi , Universitas Bina Insan , Lubuklinggau Program Studi Informatika , Universitas Bina Insan , Lubuklinggau Pemberhentian bus merupakan lokasi atau tempat dimana penumpang dapat naik dan turun dari bus , serta lokasi dimana bus dapat berhenti untuk menaikan dan menurunkan penumpang sesuai dengan pengaturan operasional ataupun permintaan penumpang . Halte bus disediakan untuk fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan kota Lubuklinggau . Masalah pada penelitian ini adalah Belum adanya sistem berbasis android yang dapat menyedikan informasi lokasi halte bus siswa membuat siswa sulit untuk menemukan halte bus terdekat , menyebabkan kurangnya pelayanan informasi dari Dinas Perhubungan kepada masyarakat yang menjadi permasalahan dalam pencarian lokasi halte bus di kota Lubuklinggau . Berdasarkan uraian masalah diatas , untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah sistem pemetaaan yang dapat digunakan untuk mencari lokasi pemberhentian bus dan

bisa mengakses informasi secara cepat dan mudah , serta dapat digunakan dimapun dan kapanpun . Dengan memanfaatkan integrasi antar tiga teknologi , yakni perangkat lunak SIG (Sistem Informasi Geografis), tekologi Global Positioning System (GPS), dan alat komunikasi telpon pintar (Smartphone)."," vol. 05, no. 02, pp. 81–92, 2020.

PERTANYAAN WAWANCARA

1) **Bagaimana tanggapan Ibu dalam proses pencarian dan pengelolaan judul skripsi yang saat ini diterapkan di program studi?**
2) **Menurut Ibu, apa kendala utama yang sering dihadapi mahasiswa dalam menentukan dan mencari judul skripsi yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi?**
3) **Apakah saat ini program studi telah memiliki sistem atau basis data terpusat untuk menyimpan dan mengelola judul skripsi mahasiswa?**
4) **Bagaimana pandangan Ibu terhadap penerapan teknologi web semantik berbasis ontologi dalam rencana meningkatkan kualitas pencarian judul skripsi ini?**